TUGAS BESAR

ANALISIS DAN PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

APLIKASI PROMUSIC : FOR CONNECTING AND EMPOWERING MUSIC CREATIONS THROUGH INTEGRATION SYSTEM



DISUSUN OLEH :

Amoure C.D Purba	**1203220007**
Gabriel Azarya K.L	**1203220134**
Tsalits Sabila Fatah	**1203220135**

PRODI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN BISNIS

TELKOM UNIVERSITY SURABAYA

2023

DAFTAR ISI

DESKRIPSI SISTEM 1
REQUIREMENTS ENGINEERING 1
USE CASE DIAGRAM 3
USE CASE SCENARIO 4
ACTIVITY DIAGRAM 15
CLASS DIAGRAM 29
SEQUENCE DIAGRAM 30

DESKRIPSI SISTEM

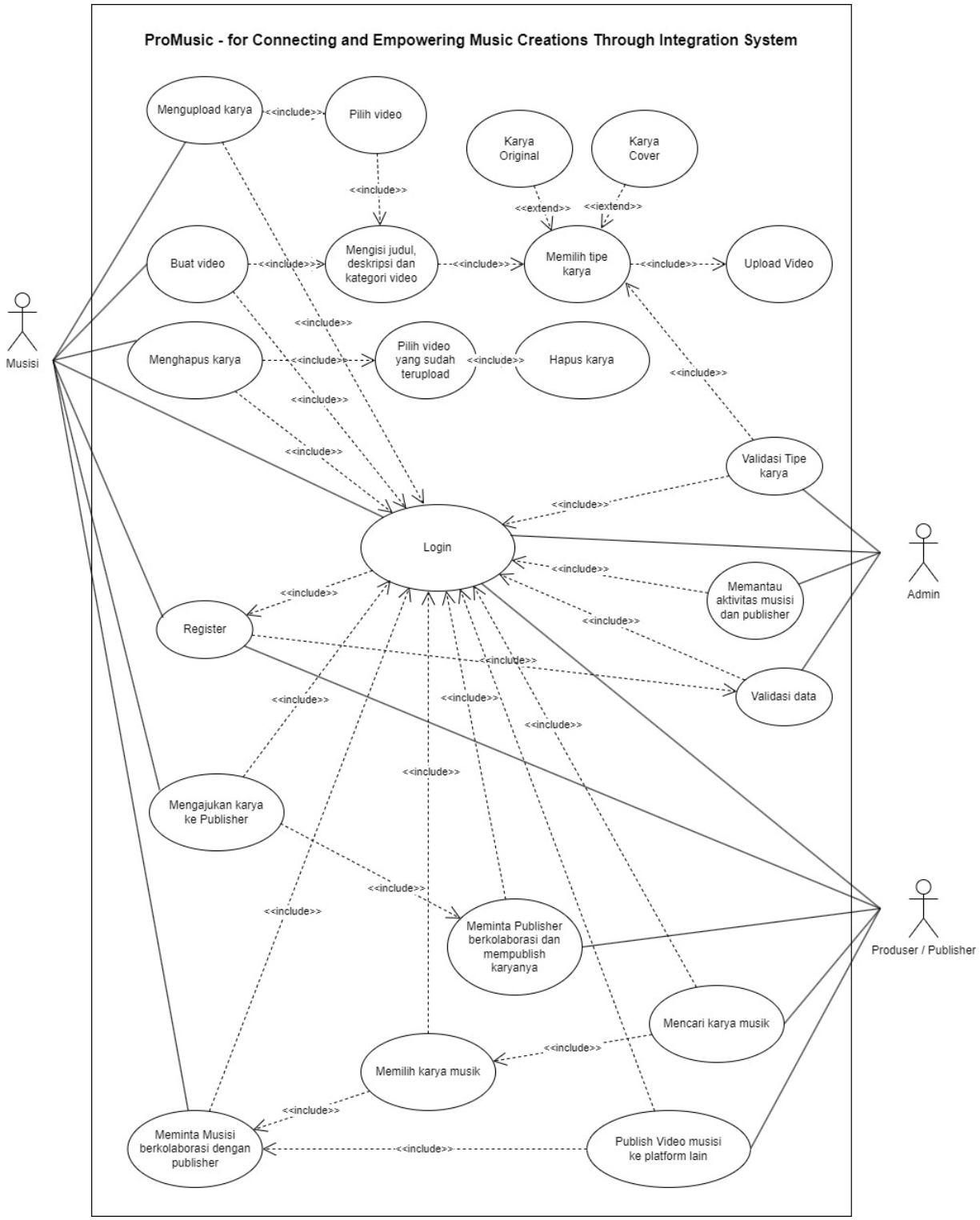
Promusic adalah platform revolusioner yang akan dirancang untuk menjembatani musisi, produser, dapur musik, dan publisher dalam rangka menciptakan karya musik. Aplikasi ini mengambil inspirasi dari LinkedIn, namun fokusnya adalah industri musik, memungkinkan para pemain dalam industri musik dapat terhubung dan berkolaborasi serta membuka pintu peluang bagi musisi baru yang ingin merintis karirnya.

REQUIREMENTS ENGINEERING

Tipe User	No	Definisi Kebutuhan	No	Spesifikasi Kebutuhan
Semua pengguna	RED0001	Sistem menyediakan fitur *login* pembeda bagi setiap pengguna	RES0001	Pengguna dapat memilih *login* sebagai a. Sebagai Publisher b. Sebagai Musisi c. Sebagai Admin Publisher musik dapat mencari dan memilih musisi yang karyanya yang dinilai menarik. Musisi dapat mengupload hasil karya, dan dapat mengajukan karyanya ke publisher. Admin dapat mem-validasi data register, dan memantau aktivitas Publisher dan Musisi.
Admin / *Developer*	RED0002	Sistem verifikasi registrasi pengguna	RES0002	Setiap kali pengguna melakukan registrasi admin/developer harus memeriksa kredibilitas alamat email dan data pengguna dan menyimpan ke database. Lalu melakukan verifikasi pada akun pengguna dengan mengupdate ke sistem.
Semua Pengguna	RED0003	Sistem menyediakan fitur kolaborasi	RES0003	Pengguna yang login sebagai Publisher ataupun Musisi dapat melakukan kolaborasi secara real-time dengan Publisher, Produser, dan Musisi lainnya yang dinamakan *Virtual Collaboration.*
Semua Pengguna	RED0004	Sistem menyediakan fitur CRUD pada profil pengguna	RES0004	Fitur CRUD melibatkan pembuatan, pembacaan, pembaruan, dan penghapusan data karya musik. Pengguna dapat membuat entri baru untuk projek dengan formulir input yang mencakup informasi seperti judul, produser, album, dan genre. Daftar karya/projek musik dapat ditampilkan dengan kemampuan pencarian dan penyaringan, sementara pengguna dapat mengedit informasi lagu yang sudah ada. Operasi penghapusan memerlukan konfirmasi pengguna untuk mencegah penghapusan tidak sengaja. Keamanan data dan kontrol akses perlu diterapkan, dan antarmuka

				pengguna harus dirancang agar mudah digunakan dan responsif.
Semua Pengguna	RED0005	Sistem menyediakan fitur *Chat*	RES0005	Fitur *Chat* mencakup kemampuan pengiriman pesan teks, gambar, dan mungkin juga file audio terkait dengan musik untuk menghubungkan pengguna baik sesama Musisi maupun Publisher.
Semua Pengguna	RED0006	Sistem menyediakan fitur *Search*	RES0006	Fitur *Search* menyediakan pencarian berbasis kata kunci.
Semua pengguna	RED0007	Sistem menyediakan sistem bebas hak cipta	RES0007	Aplikasi ProMusic menyediakan sistem bebas hak cipta atau tanpa klaim hak cipta, memungkinkan pengguna Musisi, Produser, dan Publisher bebas mengakses ataupun melakukan kolaborasi dengan karya musik yang ada di aplikasi ProMusic ini.
Semua pengguna	RED0008	Sistem menyediakan fitur tampilan profil bagi setiap pengguna	RES0008	Profil pengguna dalam aplikasi ProMusic mirip dengan profil pengguna di LinkedIn, mencakup identitas, ringkasan profesional, pengalaman di bidang musik, riwayat karya di industri musik, portofolio musik, penghargaan dan lain-lain terkhusus di bidang musik.
Semua pengguna	RED0009	Sistem menyediakan fitur *trending*	RES0009	Setiap karya musik akan ada penilaian berdasarkan like dan penontonnya, sehingga karya dengan like dan penonton paling terbanyak pada rentang waktu tertentu akan ada di posisi teratas *trending.*
Semua pengguna	RED0010	Sistem menyediakan fitur tipe karya musik saat pengunggahan	RES0010	Setiap karya musik yang akan di upload akan ada dua opsi, yaitu : a. Upload Karya Musik Cover b. Upload Karya Musik Original Sehingga, jika musisi mengupload hasil karya originalnya, maka dapat langsung di tampilkan pada beranda publisher untuk pengajuan kolaborasi.

USE CASE DIAGRAM



USE CASE SCENARIO

Alur kegiatan mendaftarkan diri sebagai musisi pada aplikasi	
Objective	Musisi melakukan registrasi sebagai musisi pada apllikasi
Actors	Musisi
Pre-condition	User belum terdaftar sebagai musisi dalam aplikasi ProMusic
Main Flow	1. User melakukan registrasi pada Aplikasi
	2. Sistem menampilkan halaman awal registrasi, yang berisi 2 opsi untuk user yakni sebagai "publisher" atau "musisi"
	3. User memilih opsi "musisi"
	4. Sistem menampilkan halaman kedua registrasi, yang berisi format "Nama Lengkap, TTL, Alamat Lengkap"
	5. User mengisi format "Nama Lengkap, TTL, Alamat Lengkap"
	6. Sistem menampilkan halaman ketiga registrasi, yang berisi "Username yang unik dan Password"
	7. User mengisi Username dan Password
	8. Sistem menampilkan halaman terakhir registrasi, yang berisi "format upload file/link hasil karya" yang bersifat opsional
	9. User mengisi format upload file/link hasil karya
	10. Sistem menampilkan button "Submit" untuk menyelesaikan registrasi
	11. User menekan button "Submit"
Alternative Flow	1. Jika username yang dimasukkan tidak unik, maka sistem akan menampilkan "USERNAME TIDAK VALID" atau registrasi tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya
	2. Jika Musisi mengupload file/link hasil karya dan jaringan tidak stabil, maka sistem menampilkan "UPLOAD FILE TERJEDA"
	3. Jika user tidak mengisi "format upload file/link hasil karya", maka registrasi tetap dapat dilanjutkan
Post-condition	User berhasil terdaftar sebagai Musisi

Alur kegiatan Mengupload Video Karya Original yang sudah dibuat	
Objective	Musisi mengupload video karya musik original
Actors	Musisi
Pre-condition	Musisi terdaftar dalam aplikasi ProMusic
Main Flow	1. Musisi melakukan login pada Aplikasi
	2. Sistem menampilkan pilihan menu
	3. Musisi memilih menu “Buat Konten”.
	4. Sistem menampilkan menu “Upload Video”
	5. Musisi memilih menu "Upload Video"
	6. Musisi memilih video yang ingin diupload
	7. Musisi mengisi judul video, deskripsi video, dan kategori video
	8. Sistem menampilkan opsi “Karya original” atau “Cover”
	9. Musisi memilih opsi “Karya Original” video
	10. Sistem memberikan nama author dari pemilik akun
Alternative Flow	1. Jika username/password yang dimasukkan oleh Musisi salah saat login, maka sistem menampilkan informasi. "USERNAME/PASSWORD TIDAK VALID"
	2. Jika Musisi mengupload video dan jaringan tidak stabil, maka sistem menampilkan "UPLOAD VIDEO TERJEDA"
	3. Jika Musisi menghapus video, maka sistem menampilkan opsi pilihan "YAKIN INGIN MENGHAPUS VIDEO?"
Post-condition	Video karya musik original berhasil terupload

Alur kegiatan Menguplod Video Karya Cover yang sudah dibuat	
Objective	Musisi menguplod video karya musik cover
Actors	Musisi
Pre-condition	Musisi terdaftar dalam aplikasi ProMusic
Main Flow	1. Musisi melakukan login pada Aplikasi
	2. Sistem menampilkan pilihan menu
	3. Musisi memilih menu “Buat Konten”.
	4. Sistem menampilkan menu “Upload Video”
	5. Musisi memilih menu "Upload Video"
	6. Musisi memilih video yang ingin diupload
	7. Musisi mengisi judul video, deskripsi video, dan kategori video
	8. Sistem menampilkan pilihan opsi “Karya original” atau “Cover”
	9. Musisi memilih pilihan opsi “Cover” video
	10. Sistem menampilkan halaman isi nama author dari pemilik karya yang di cover
	11. Musisi mengisi nama atuhor pemilik karya yang di cover
Alternative Flow	1. Jika username/password yang dimasukkan oleh Musisi salah saat login, maka sistem menampilkan informasi. "USERNAME/PASSWORD TIDAK VALID"
	2. Jika Musisi menguplod video dan jaringan tidak stabil, maka sistem menampilkan "UPLOAD VIDEO TERJEDA"
	3. Jika Musisi menghapus video, maka sistem menampilkan opsi pilihan "YAKIN INGIN MENGHAPUS VIDEO?"
Post-condition	Video karya musik cover berhasil teruplod

Alur kegiatan Take video langsung pada aplikasi dan mengupload video (Karya Original)	
Objective	Musisi membuat video didalam aplikasi dan mengupload video
Actors	Musisi
Pre-condition	Musisi terdaftar dalam aplikasi ProMusic
Main Flow	1. Musisi melakukan login pada Aplikasi
	2. Sistem menampilkan pilihan menu
	3. Musisi memilih menu “Buat Konten”.
	4. Musisi membuat video konten pada aplikasi ProMusic
	5. Sistem menampilkan menu “Upload Video”
	6. Musisi memilih menu "Upload Video"
	7. Musisi mengisi judul video, deskripsi video, dan kategori video
	8. Sistem menampilkan pilihan opsi “Karya original” atau “Cover”
	9. Musisi memilih pilihan opsi “Karya Original” video
	10. Sistem memberikan nama author dari pemilik akun
Alternative Flow	1. Jika username/password yang dimasukkan oleh Musisi salah saat login, maka sistem menampilkan informasi. "USERNAME/PASSWORD TIDAK VALID"
	2. Jika Musisi mengupload video dan jaringan tidak stabil, maka sistem menampilkan "UPLOAD VIDEO TERJEDA"
	3. Jika Musisi menghapus video, maka sistem menampilkan opsi pilihan "YAKIN INGIN MENGHAPUS VIDEO?"
Post-condition	Video berhasil terupload

Alur kegiatan membuat dan upload video cover pada aplikasi	
Objective	Musisi membuat dan mengupload video cover pada aplikasi
Actors	Musisi
Pre-condition	Musisi terdaftar dalam aplikasi ProMusic
Main Flow	1. Musisi melakukan login pada Aplikasi
	2. Sistem menampilkan pilihan menu
	3. Musisi memilih menu “Buat Konten”.
	4. Musisi merekam video konten pada aplikasi ProMusic
	5. Sistem menampilkan menu “Upload Video”
	6. Musisi memilih menu "Upload Video"
	7. Musisi mengisi judul video, deskripsi video, dan kategori video
	8. Sistem menampilkan pilihan opsi “Karya original” atau “Cover”
	9. Musisi memilih pilihan opsi “Cover” video
	10. Admin memberikan validasi musik dan nama artis yang dicover oleh musisi
Alternative Flow	1. Jika username/password yang dimasukkan oleh Musisi salah saat login, maka sistem menampilkan informasi. "USERNAME/PASSWORD TIDAK VALID"
	2. Jika Musisi mengupload video dan jaringan tidak stabil, maka sistem menampilkan "UPLOAD VIDEO TERJEDA"
	3. Jika Musisi menghapus video, maka sistem menampilkan opsi pilihan "YAKIN INGIN MENGHAPUS VIDEO?"
Post-condition	Video berhasil terupload

Alur kegiatan Menghapus Video Karya Musik	
Objective	Musisi menghapus video karya musik
Actors	Musisi
Pre-condition	Musisi terdaftar dalam aplikasi ProMusic
Main Flow	1. Musisi melakukan login pada Aplikasi
	2. Sistem menampilkan halaman awal aplikasi setelah login
	3. Musisi memilih menu profil
	4. Sistem menampilkan profil musisi dan video-video karya yang telah terupload
	5. Musisi memilih video yang akan dihapus
	6. Musisi memilih pilihan "hapus video" pada ujung sebelah kanan atas video
	7. Sistem menampilkan pesan "Yakin ingin menghapus video?"
	8. Sistem menampilkan dua pilihan "Ya" atau "Tidak"
	9. Musisi memilih opsi "Ya"
Alternative Flow	Jika Musisi memilih opsi "Tidak", maka video karya musik tidak akan terhapus
Post-condition	Video karya musik berhasil dihapus

Alur kegiatan pengajuan video ke Publisher	
Objective	Musisi mengajukan video karya musik ke publisher
Actors	Musisi
Pre-condition	Musisi terdaftar dalam aplikasi ProMusic
	Musisi telah mengupload video
Main Flow	1. Musisi melakukan login pada Aplikasi
	2. Sistem menampilkan pilihan menu
	3. Musisi memilih menu “Ajukan video Konten”.
	4. Sistem menampilkan pilihan video musisi yang ingin di ajukan
	5. Musisi memilih video yang akan diajukan
	6. Sistem menampilkan informasi "Video berhasil di ajukan"
Alternative Flow	1. Jika username/password yang dimasukkan oleh Musisi salah saat login, maka sistem menampilkan informasi. "USERNAME/PASSWORD TIDAK VALID"
	5. Jika musisi membatalkan pengajuan, maka sistem akan menampilkan informasi "ANDA YAKIN INGIN MEMBATALKAN PENGAJUAN?"
Post-condition	Musisi memperoleh feedback dari Publisher

Alur kegiatan mendaftarkan diri sebagai publisher pada aplikasi	
Objective	Publisher melakukan registrasi pada apllikasi
Actors	Publisher
Pre-condition	User belum terdaftar sebagai publisher dalam aplikasi ProMusic
Main Flow	1. Publisher melakukan registrasi pada Aplikasi
	2. Sistem menampilkan halaman awal registrasi, yang berisi 2 opsi untuk user yakni sebagai "publisher" atau "musisi"
	3. User memilih opsi "publisher"
	4. Sistem menampilkan halaman kedua registrasi, yang berisi format "Nama Lengkap, TTL, Alamat Lengkap"
	5. User mengisi format "Nama Lengkap, TTL, Alamat Lengkap"
	6. Sistem menampilkan halaman ketiga registrasi, yang berisi "Username yang unik dan Password"
	7. User mengisi Username dan Password
	8. Sistem menampilkan halaman terakhir registrasi, yang berisi "format upload file/link hasil karya" yang bersifat wajib untuk publisher
	9. User mengisi format upload file/link hasil karya
	10. Sistem menampilkan button "Submit" untuk menyelesaikan registrasi
	11. User menekan button "Submit"
Alternative Flow	1. Jika username yang dimasukkan tidak unik, maka sistem akan menampilkan "USERNAME TIDAK VALID" atau registrasi tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya
	2. Jika Publisher mengupload file hasil karya yang berukuran besar, dan jaringan tidak stabil, maka sistem menampilkan "UPLOAD FILE TERJEDA"
	3. Jika publisher tidak mengisi "format upload file/link hasil karya", maka registrasi tidak dapat dilanjutkan
Post-condition	User berhasil terdaftar sebagai Publisher

Alur kegiatan Memilih Video Karya Musik dari Video Trending	
Objective	Publisher memilih video karya musik dari video trending
Actors	Publisher
Pre-condition	Publisher terdaftar dalam aplikasi ProMusic
Main Flow	1. Publisher melakukan login pada Aplikasi
	2. Sistem menampilkan pilihan menu
	3. Publisher memilih menu "Video Trending"
	4. Sistem menampilkan video karya musisi yang paling banyak ditonton bulan itu
	5. Publisher memilih video karya musisi yang menurutnya menarik
	6. Publisher menghubungi dan menawari musisi melalui fitur chat
Alternative Flow	1. Jika username/password yang dimasukkan oleh Publisher salah saat login, maka sistem menampilkan informasi. "USERNAME/PASSWORD TIDAK VALID"
	2. Jika tawaran Publisher di tolak, maka Publisher mencari karya musisi yang lain
Post-condition	Publisher menerima feedback dari musisi

Alur kegiatan memilih dan menerima pengajuan karya musik dari Musisi	
Objective	Publisher memilih dan menerima karya musik dari Musisi
Actors	Publisher
Pre-condition	Musisi mengajukan video karya musik ke Publisher
Main Flow	1. Publisher login ke Aplikasi
	2. Publisher memilih menu "Collaborator Requests"
	3. Sistem menampilkan halaman menu "Collaborator Requests"
	4. Publisher melihat list daftar karya musik beserta keterangan Musisinya.
	5. Publisher memilih karya musik yang diajukan dengan klik "Accept" pada list karya musiknya di menu halaman "Collaborator Requests"
	6. Sistem menampilkan notifikasi "Successful collaboration accepted, follow up this project?". Dan sistem akan menginputkan karya musik ke list di menu "Publish Project"
	6. Sistem menampilkan status "Accepted" pada list karya musik yang sudah dipilih di menu "Collaborator Requests"
Alternative Flow	1. Jika Publisher tidak menerima karya musik yang diajukan maka Publisher klik "Rejected". Dan status di list karya musik berubah menjadi "Request Rejected".
Post-condition	Publisher berhasil memilih dan menerima karya musik yang diajukan Musisi.

Alur kegiatan mempublikasikan karya musik ke Platform lain	
Objective	Publisher mempublikasikan karya musik ke Platform lain
Actors	Publisher
Pre-condition	Karya musik yang sudah dipilih belum dipublikasikan
Main Flow	1. Publisher login ke Aplikasi
	2. Publisher memilih menu "Publish Project".
	3. Sistem menampilkan list karya musik yang akan di publikasikan di menu "Publish Project".
	4. Publisher mengklik salah satu list karya musik
	5. Sistem menampilkan keterangan detail karya musik mulai dari audio, video, deskripsi dan keterangan detail lain.
	6. Publisher memilih karya musik yang akan dipublikasikan dengan memilih tombol "Publish to Platform".
	7. Sistem akan menampilkan halaman lanjutan untuk publikasi karya musik
	8. Publisher mengisi data-data dan keterangan karya musik yang sudah dipilih dan akan dipublikasi. Seperti berupa deskripsi karya musik, jenis karya musik, penyanyi, sutradara, produser, dan keterangan lainnya.
	9. Publisher memilih Platform tujuan publikasi karya musik.
	10. Publisher memilih "Submit" untuk langkah terakhir.
Alternative Flow	-
Post-condition	Karya musik berhasil dipublikasikan di Platform lain.

Alur kegiatan validasi/verifikasi data register	
Objective	Admin memvalidasi/verifikasi data registrasi
Actors	Admin
Pre-condition	Pengguna(Musisi/Publisher) sudah melakukan registrasi dan menunggu verifikasi
Main Flow	1. Admin login ke aplikasi
	2. Admin masuk ke dashboard admin dan memilih menu "Administration"
	3. Admin memeriksa kelengkapan data dari setiap pengguna yang registrasi.
	4. Admin memeriksa kebenaran informasi pada data registrasi setiap pengguna seperti email, alamat, nomor telepon dan lainnya.
	5. Admin melakukan validasi/verifikasi terhadap data registrasi pengguna yang sudah benar dan kredibel.
	6. Sistem mengirim pemberitahuan verifikasi pada akun pengguna yang sudah di validasi
	7. Admin mengubah status registrasi didalam sistem untuk akun pengguna yang sudah di verifikasi
Alternative Flow	1. Jika ada kejanggalan atau kesalahan pada data yang dilampirkan oleh pengguna maka Admin akan mengirimkan notifikasi seperti "Data tidak valid" yang akan ditampilkan sistem.
Post-condition	Verifikasi dan validasi data registrasi berhasil dilakukan.

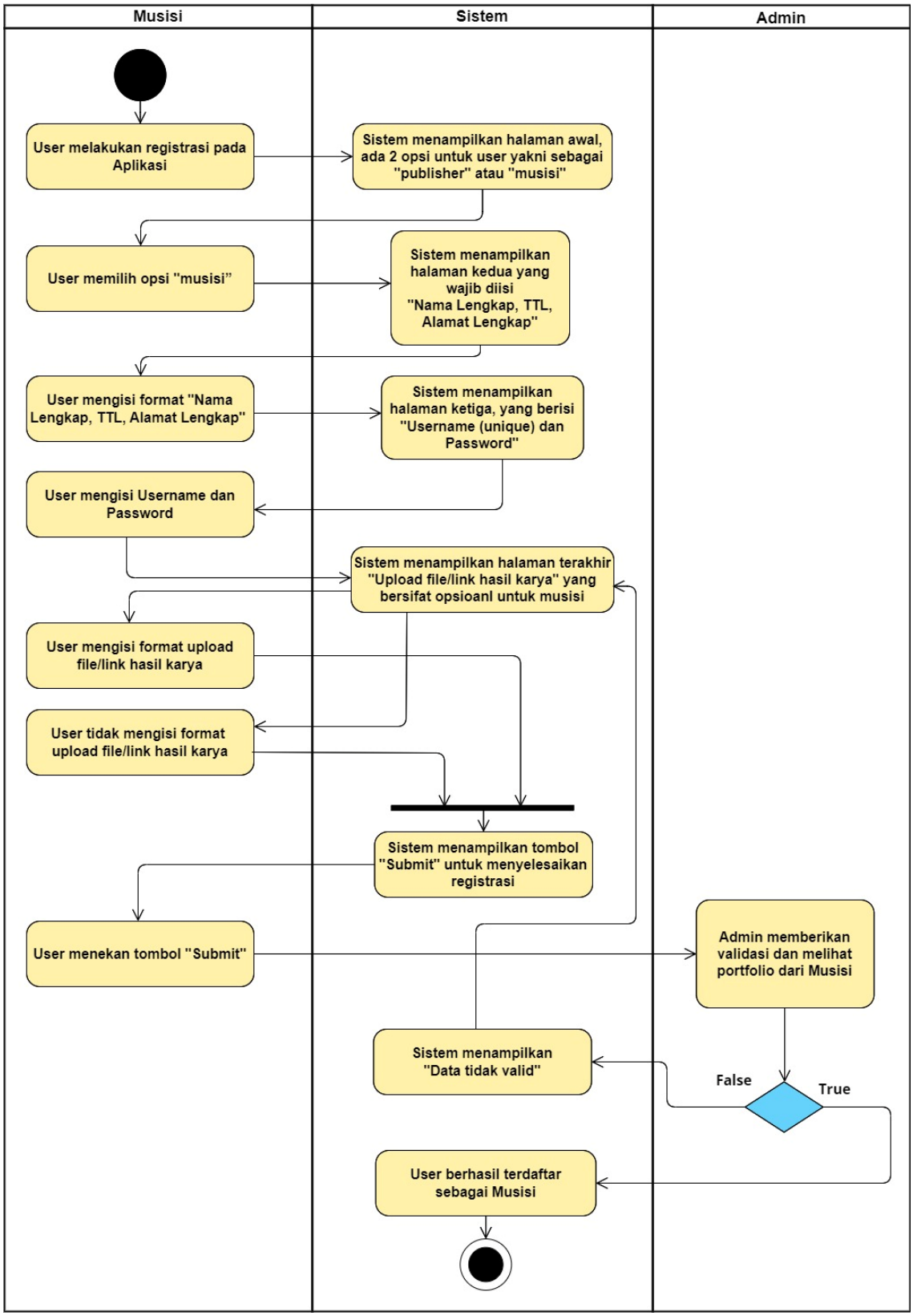
Alur kegiatan validasi karya musik	
Objective	Admin memvalidasi karya musik
Actors	Admin
Pre-condition	Pengguna(Musisi/Publisher) menunggu validasi dari unggahan karya musik
Main Flow	1. Admin login ke aplikasi
	2. Admin masuk ke dashboard admin
	3. Admin memilih menu "Music Project Validation"
	4. Admin memeriksa originalitas karya musik yang mau diupload/diunggah oleh pengguna
	5. Admin melakukan validasi karya musik sehingga pengguna dapat mengupload ke aplikasi
Alternative Flow	1. Jika ternyata karya musik yang akan diunggah pengguna adalah cover tetapi pengguna memilih bahwa itu adalah karya musik original, maka admin akan mengirimkan pemberitahuan bahwa bahwa kategori karya musik salah.
Post-condition	Validasi karya musik berhasil dilakukan

Alur kegiatan pemantauan aktivitas di aplikasi	
Objective	Admin memantau aktivitas dalam aplikasi
Actors	Admin
Pre-condition	Admin login ke aplikasi
Main Flow	1. Admin masuk ke dashboard admin
	2. Admin memilih menu "Real-time Activity"
	3. Sistem menampilkan grafik dan laporan aktivitas yang terjadi dalam aplikasi
Alternative Flow	-
Post-condition	Admin dapat memantau aktivitas real-time dari seluruh pengguna, termasuk waktu penggunaan aplikasi, jenis aktivitas, dan lokasi terkini.

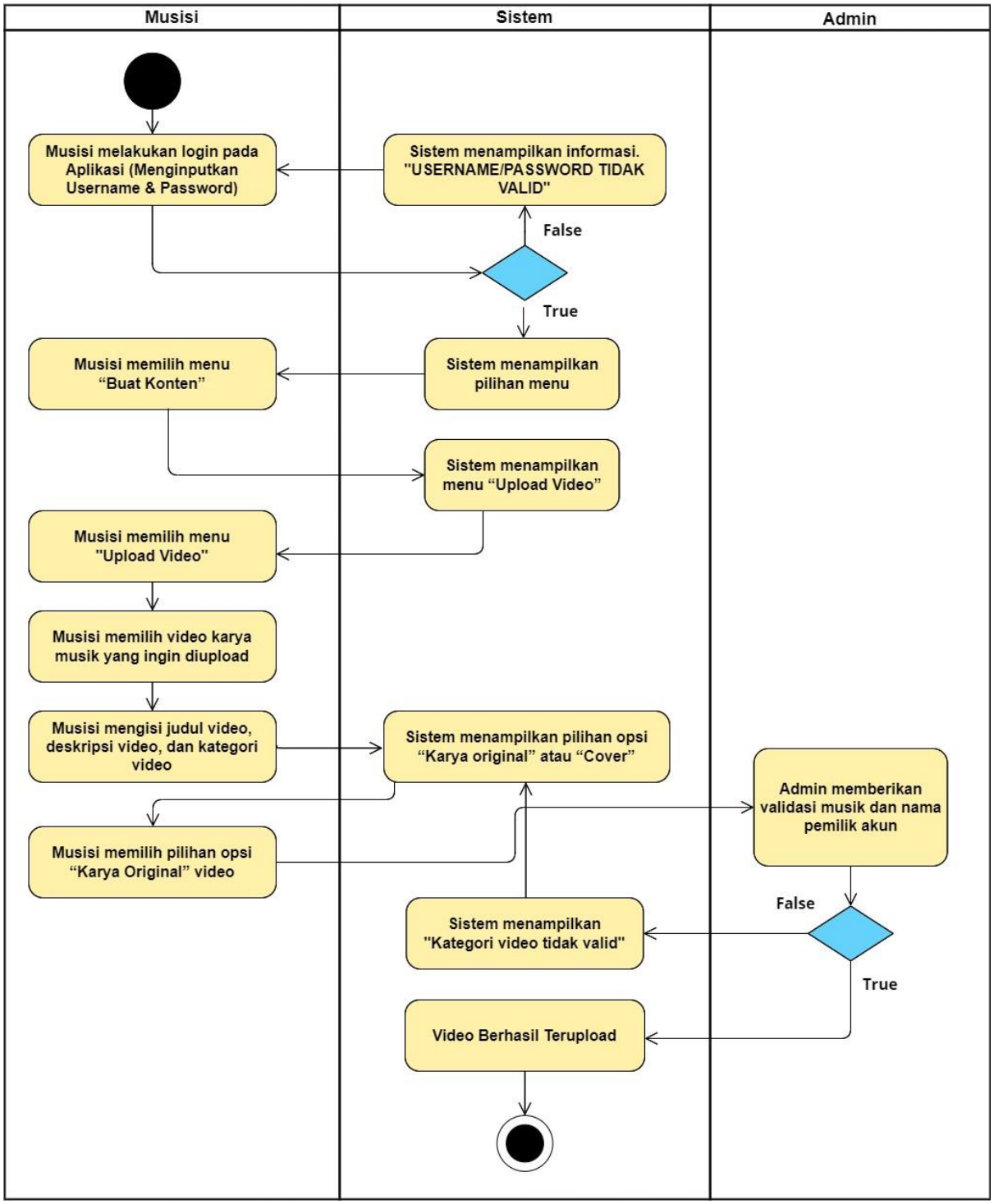
ACTIVITY DIAGRAM

For non-commercial use

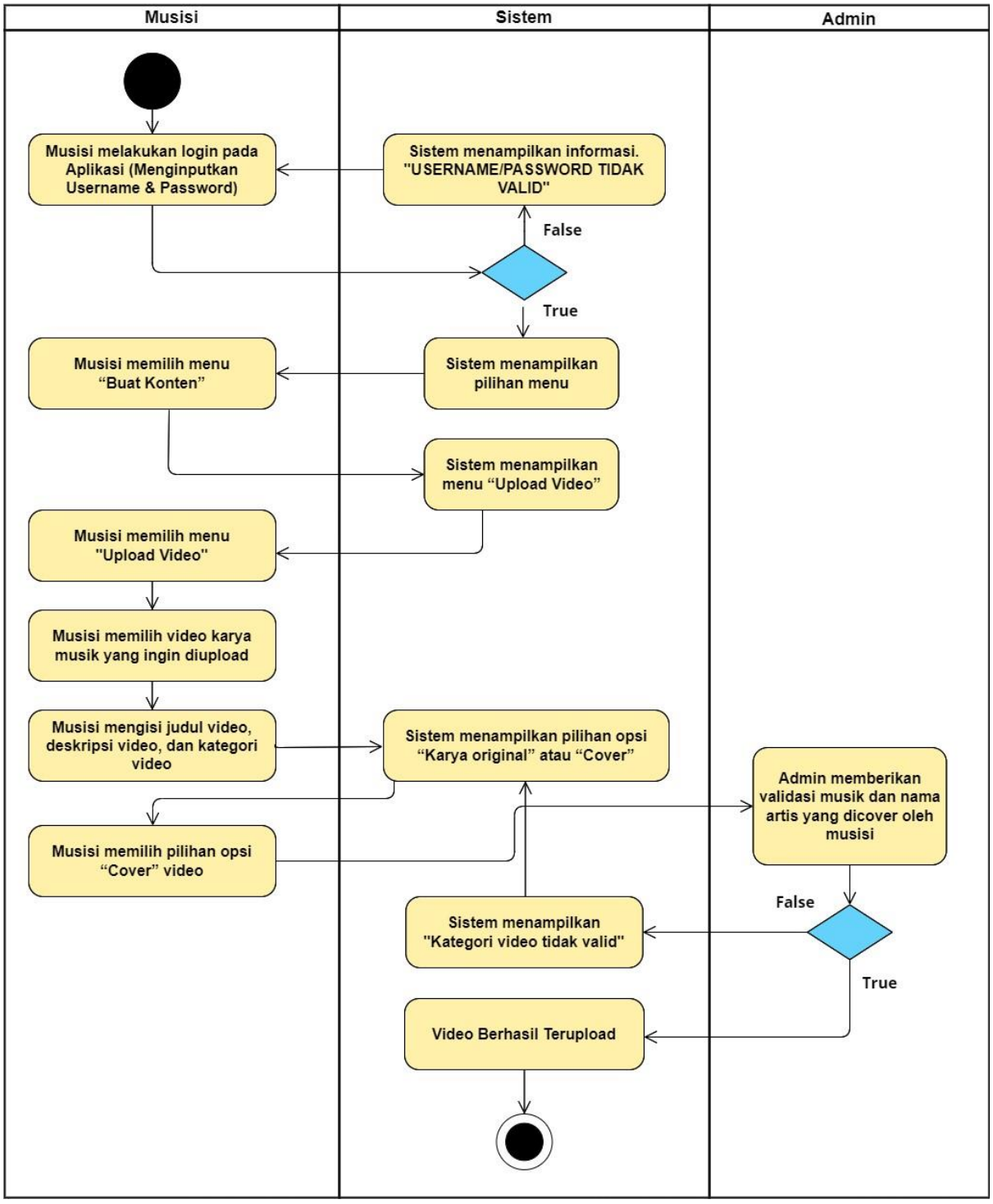
Alur kegiatan mendaftarkan diri sebagai musisi pada aplikasi



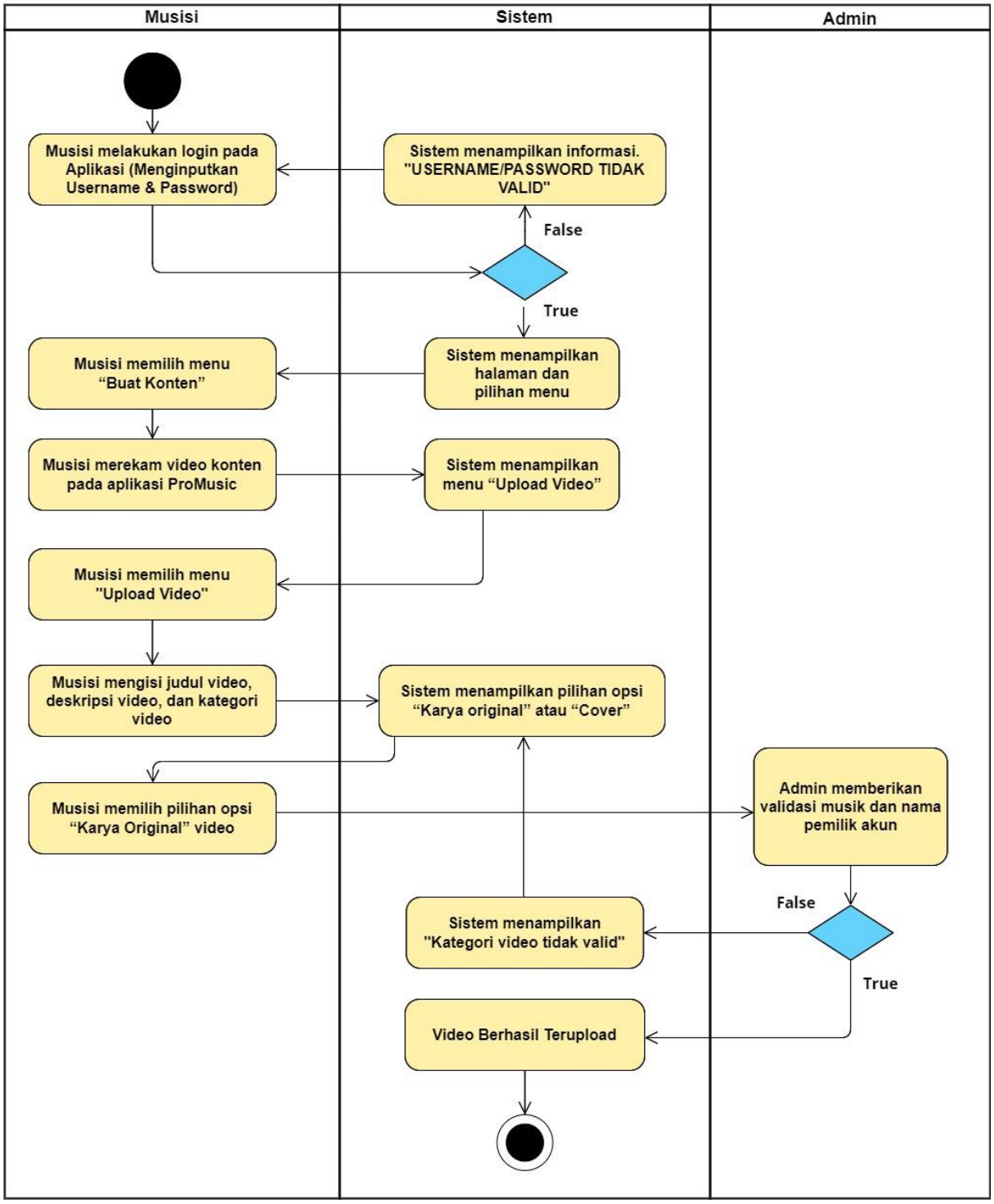
Alur kegiatan mengupload video karya original yang sudah dibuat



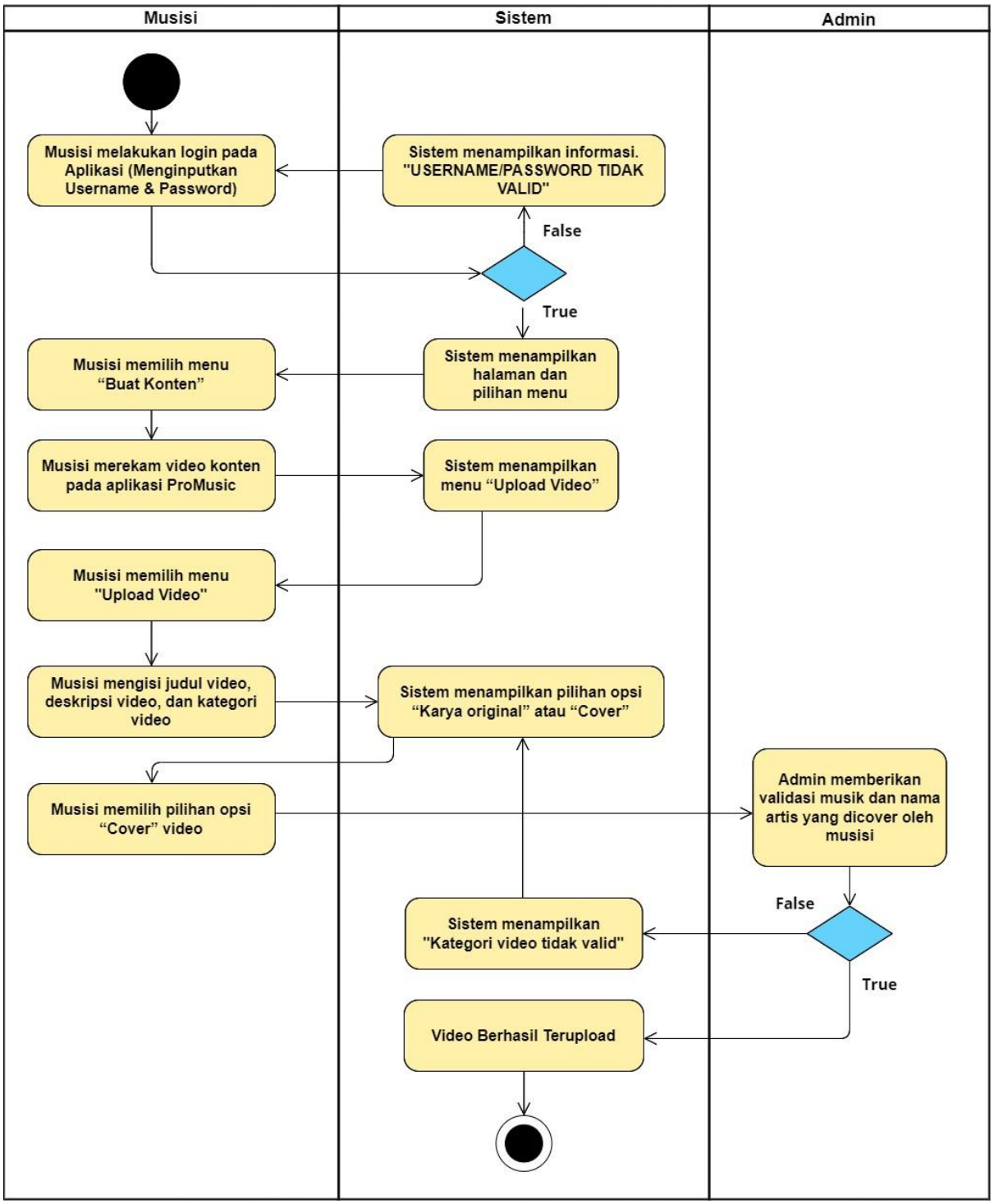
Alur kegiatan mengupload video karya cover yang sudah dibuat



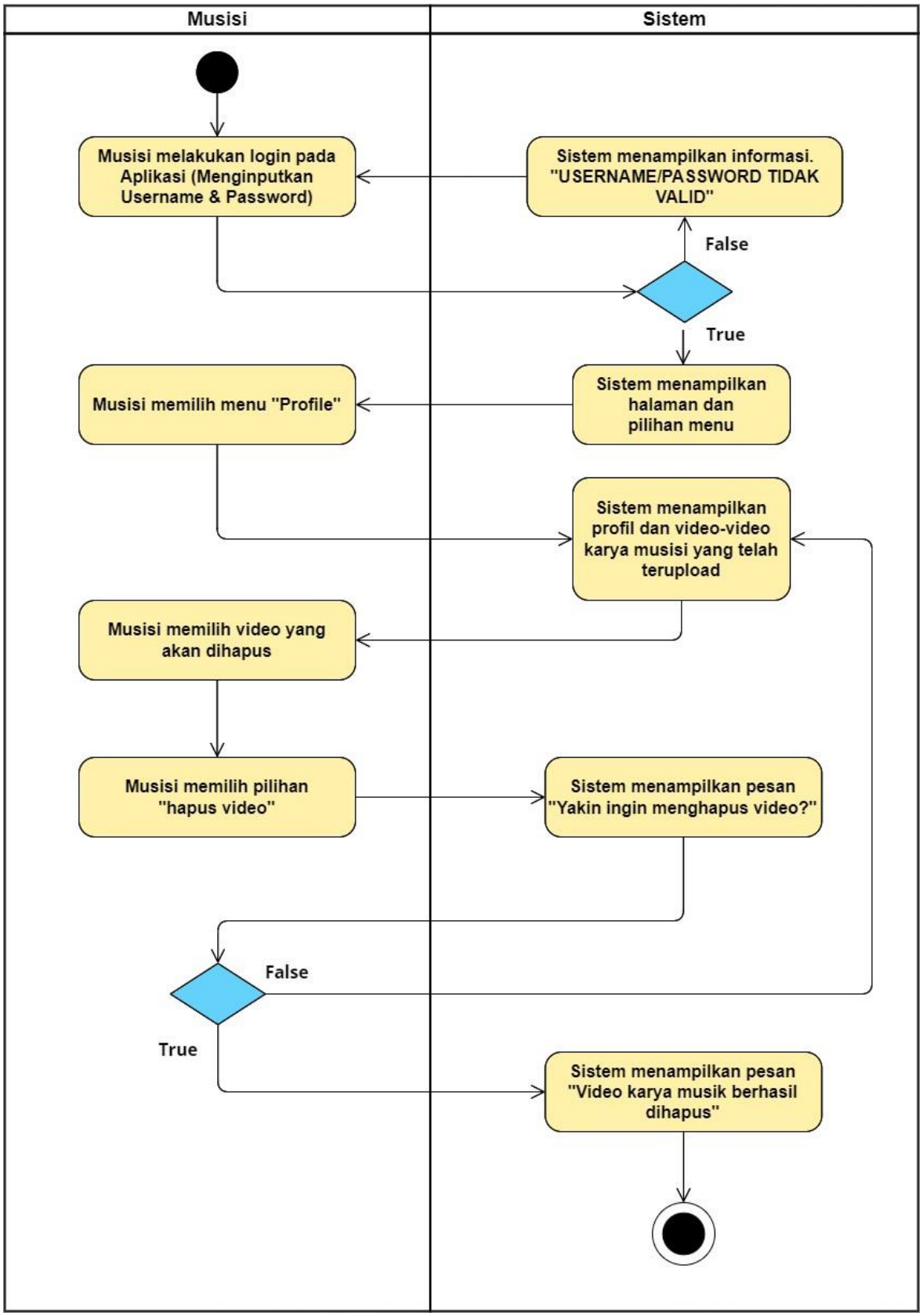
Alur kegiatan Take video pada aplikasi dan mengupload video Karya Original



Alur kegiatan Take video pada aplikasi dan mengupload video Karya Cover

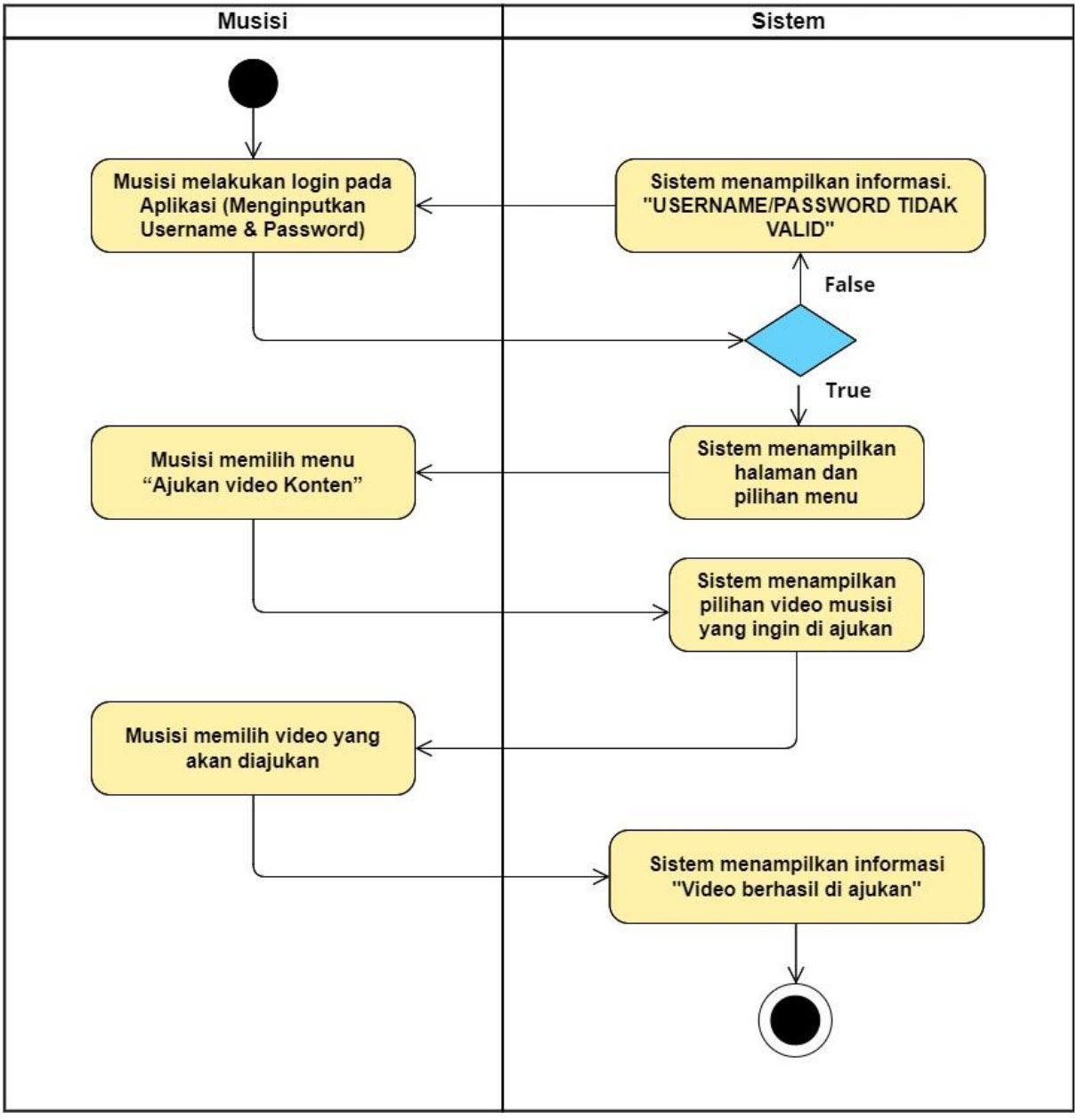


Alur kegiatan Menghapus Video Karya Musik



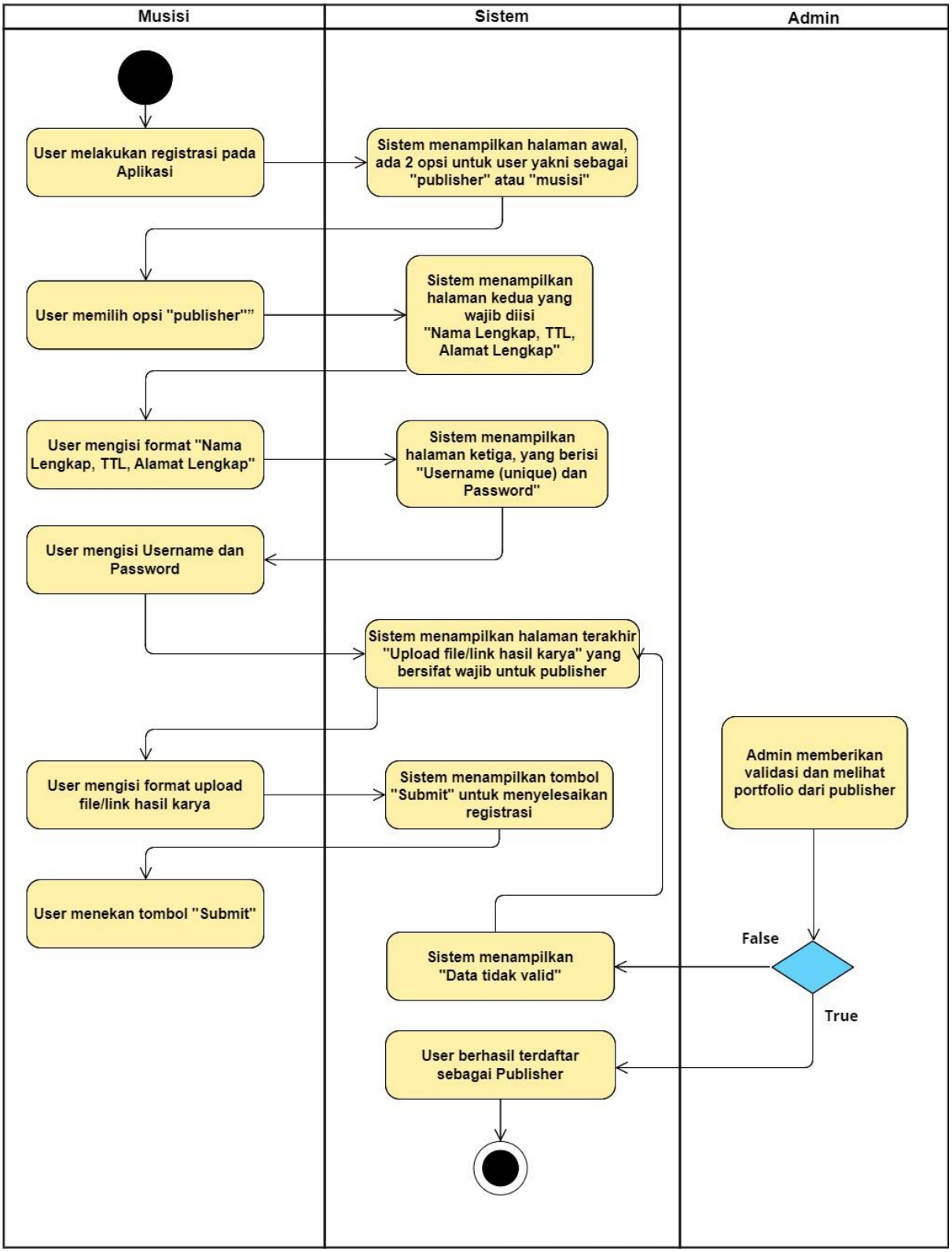
For non-commercial use

Alur kegiatan pengajuan video ke Publisher

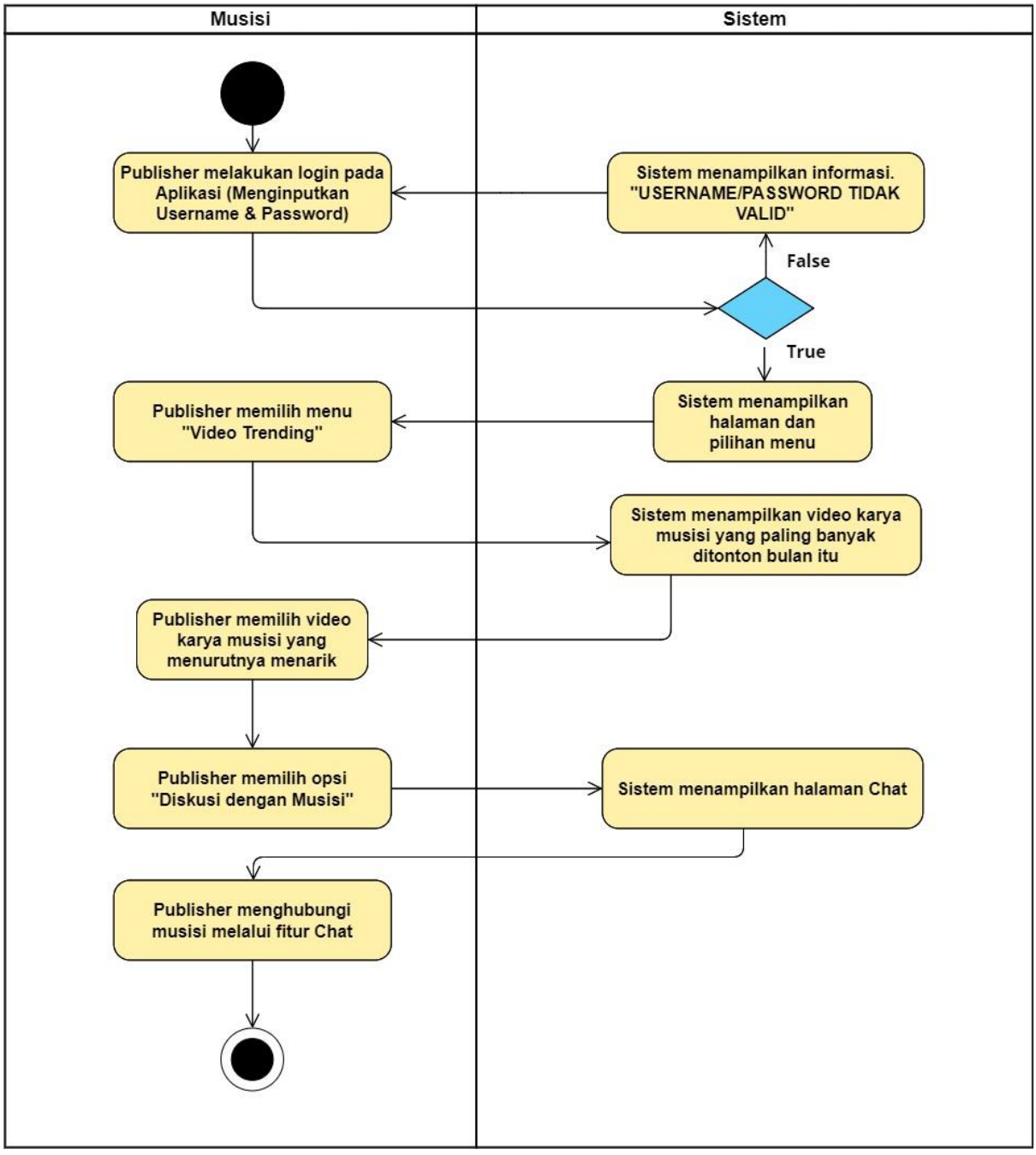


For non-commercial use

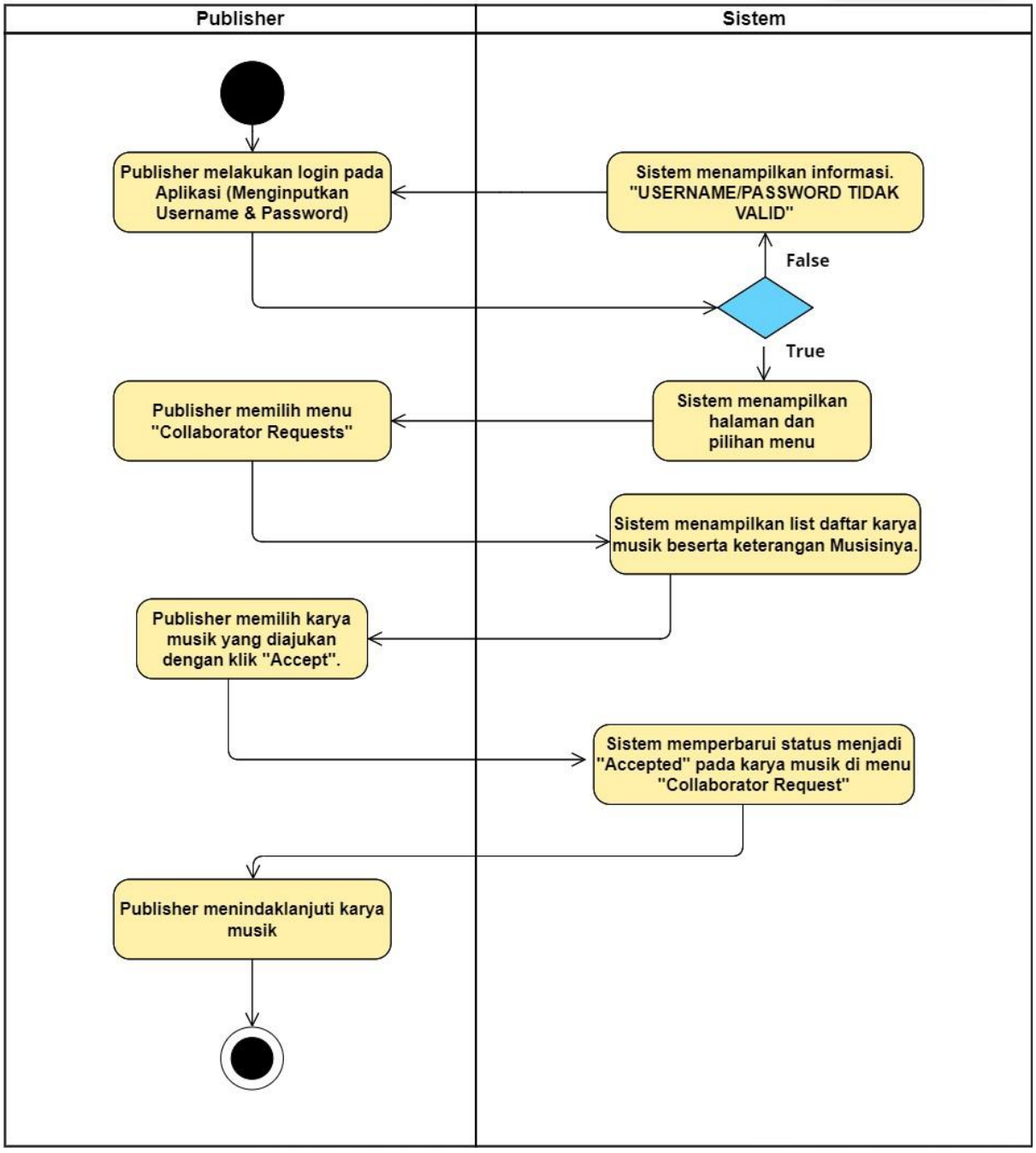
Alur kegiatan mendaftarkan diri sebagai publisher pada aplikasi



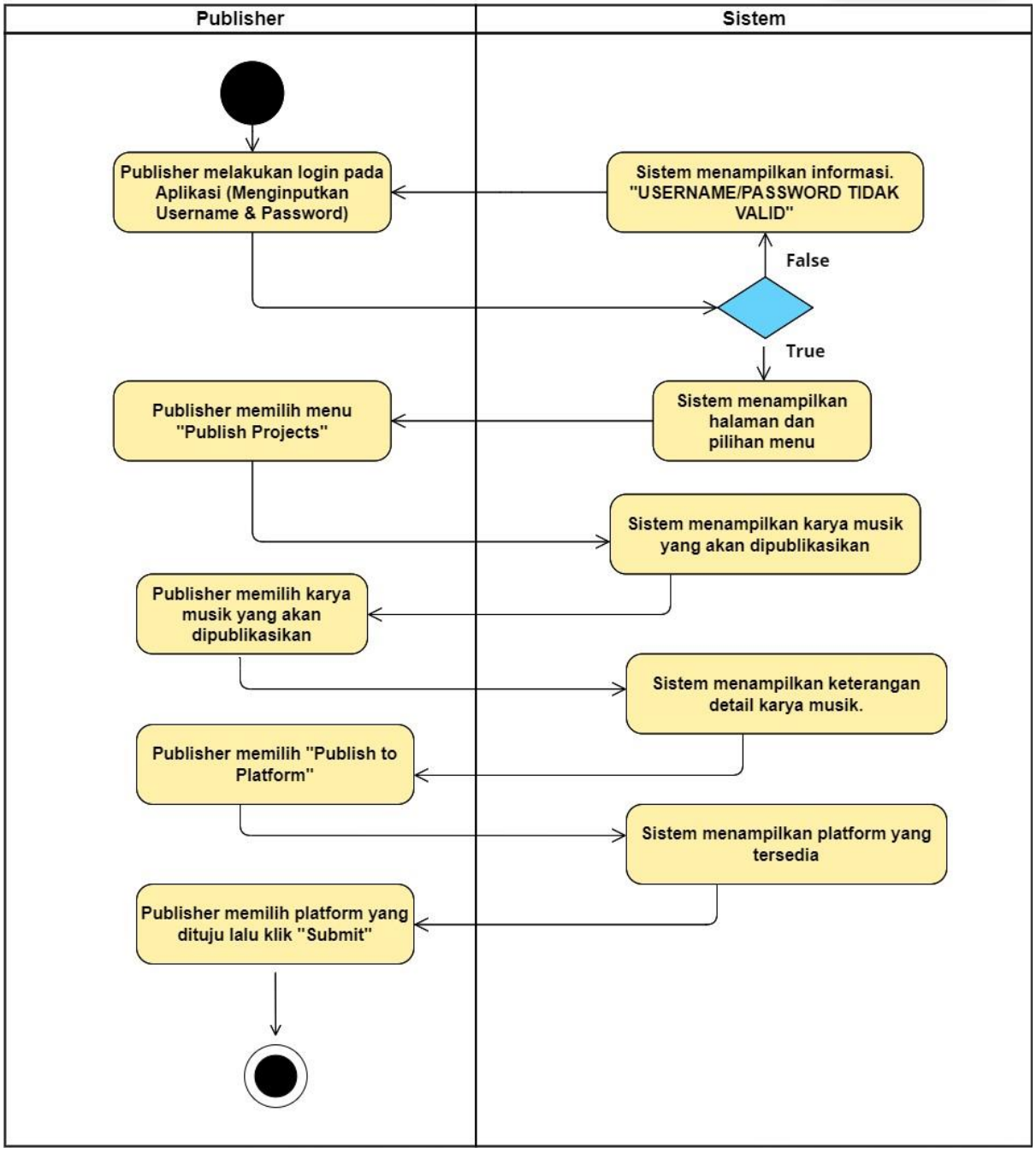
Alur kegiatan Memilih Video Karya Musik dari Video Trending



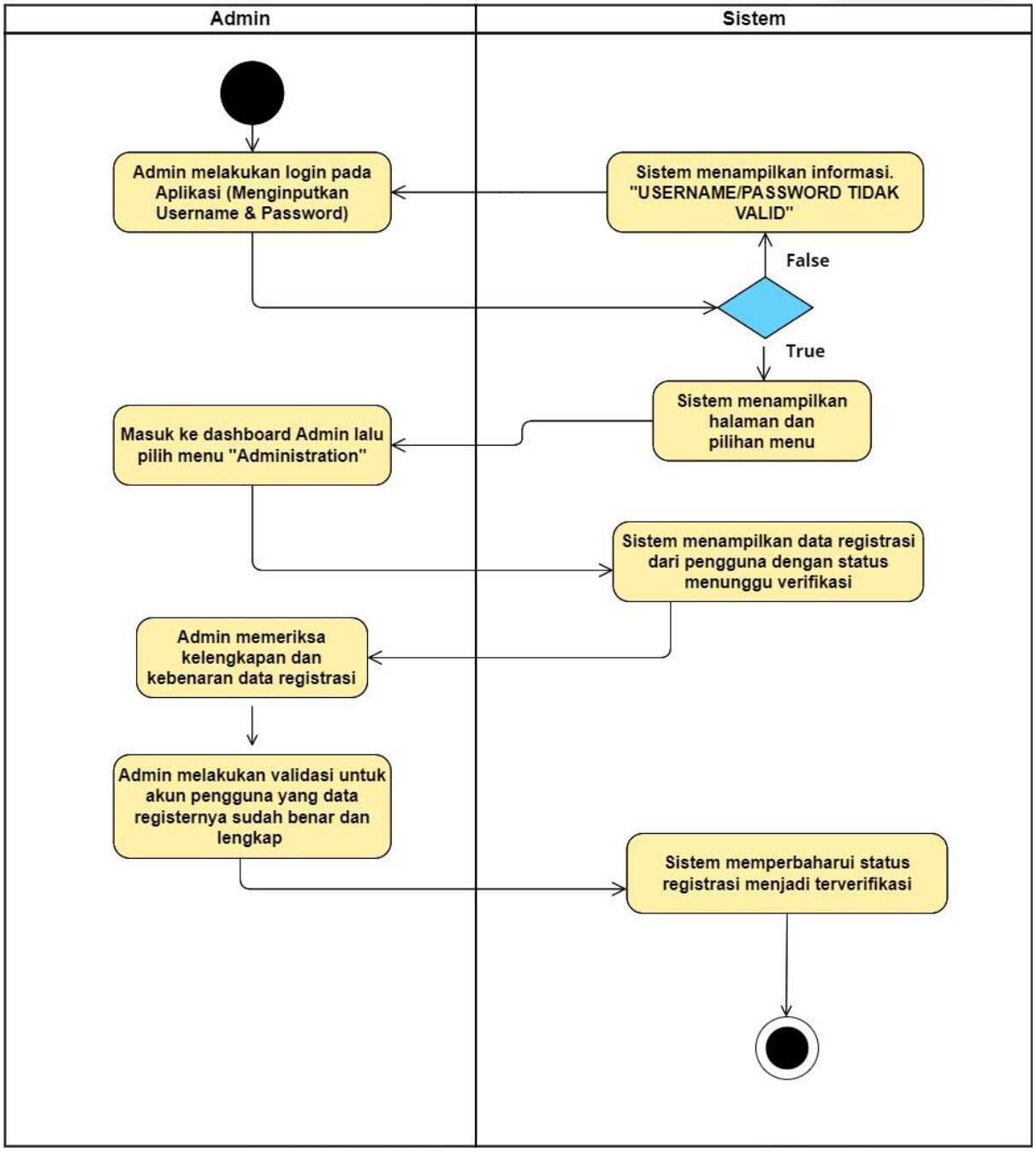
Alur kegiatan Memilih Video Karya Musik dari pengajuan Musisi



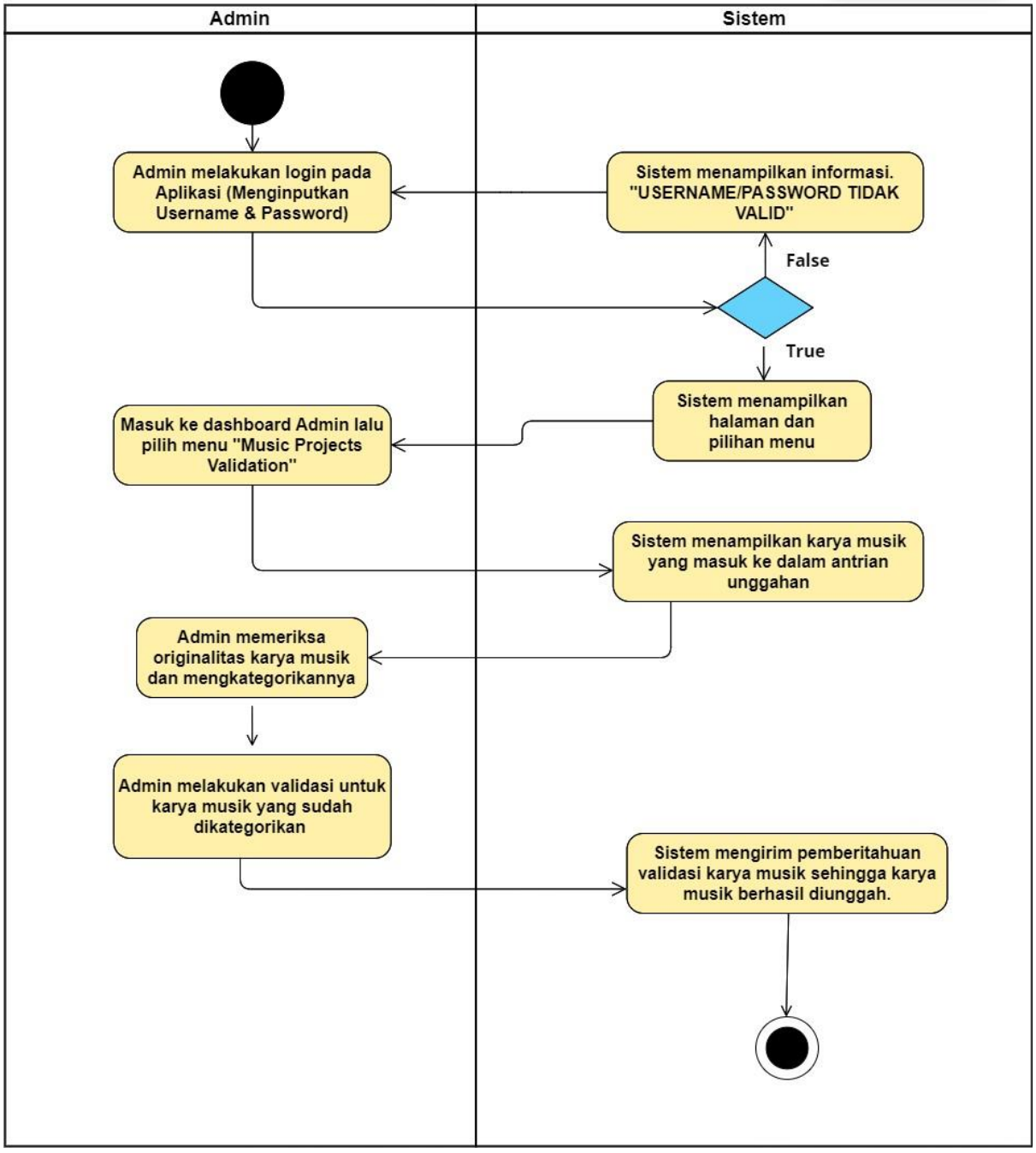
Alur kegiatan mempublikasikan karya musik ke Platform lain



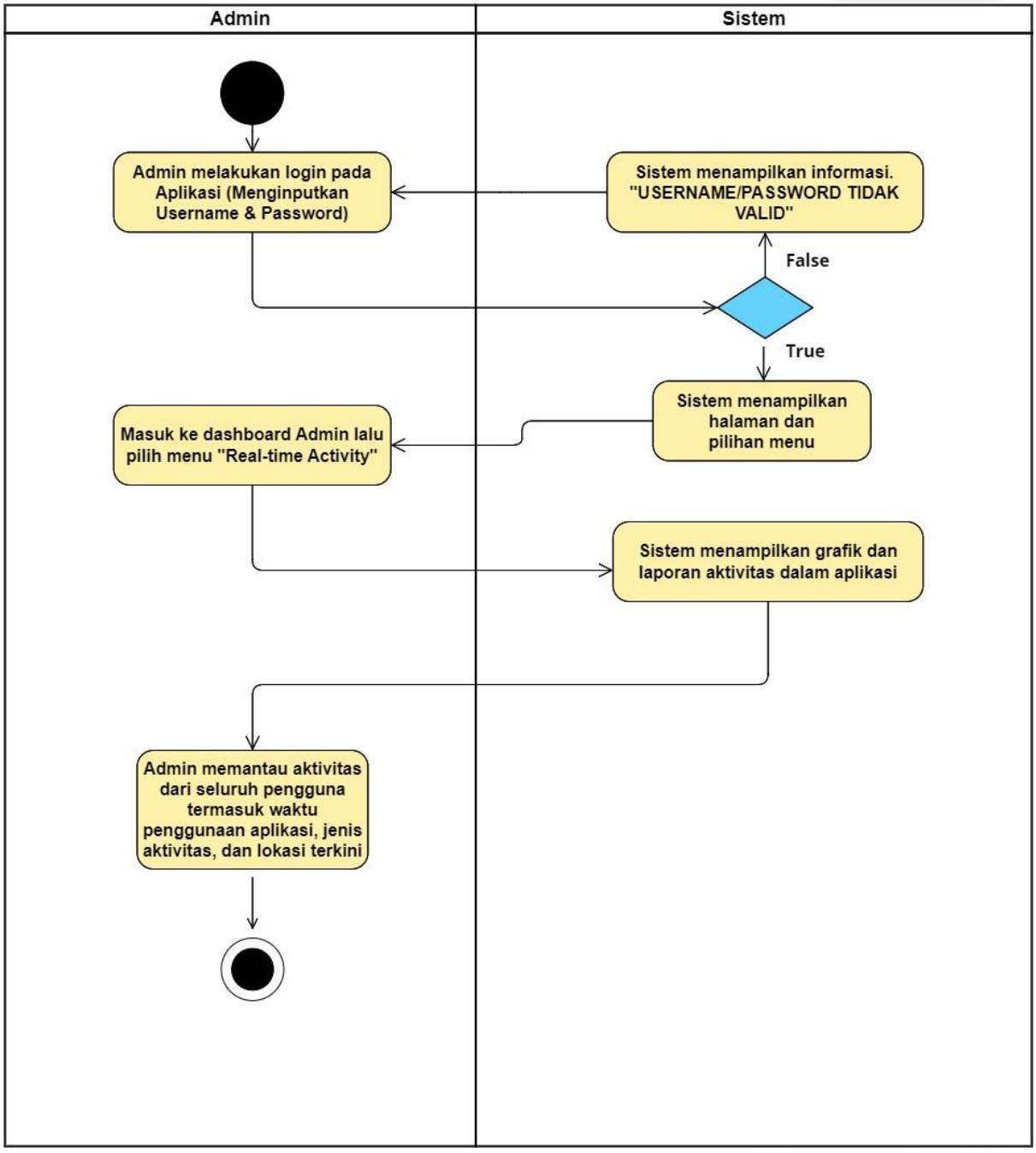
Alur kegiatan validasi/verifikasi data register



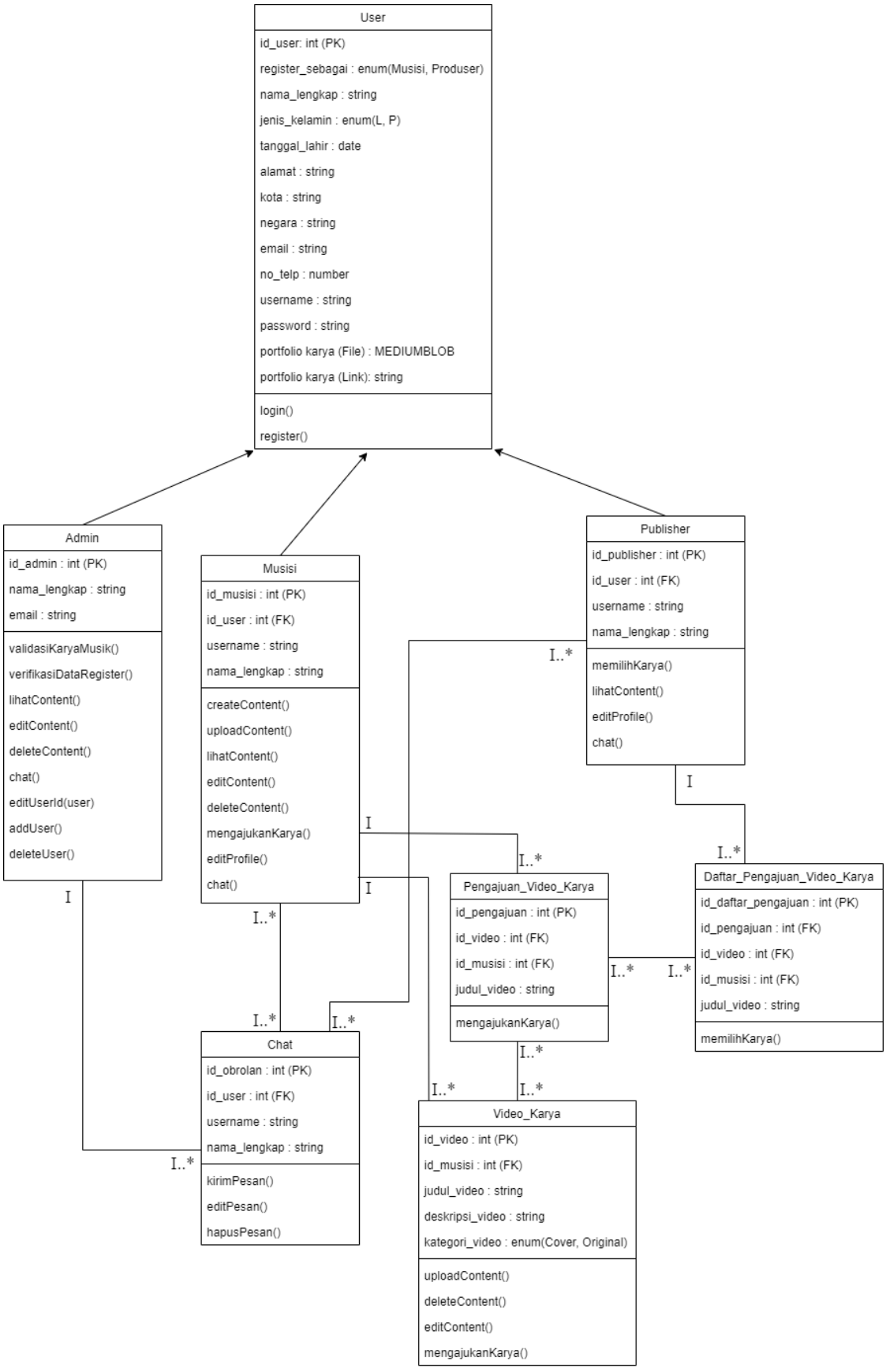
Alur kegiatan validasi karya musik



Alur kegiatan pemantauan aktivitas

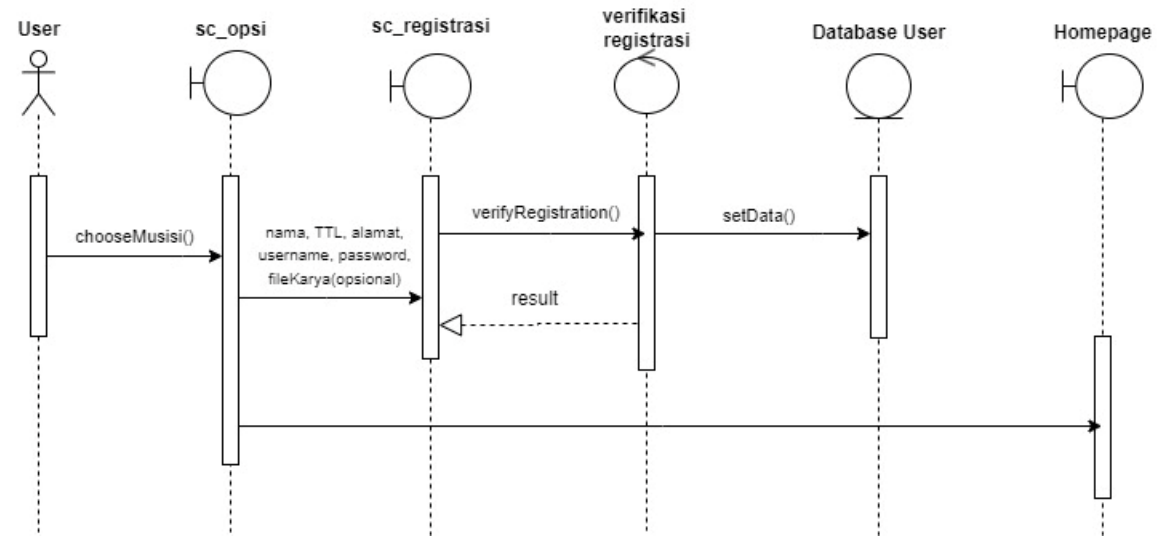


CLASS DIAGRAM

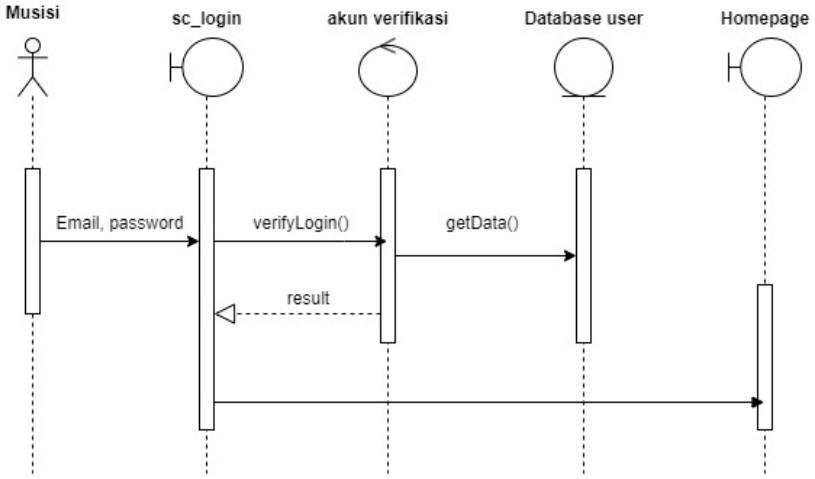


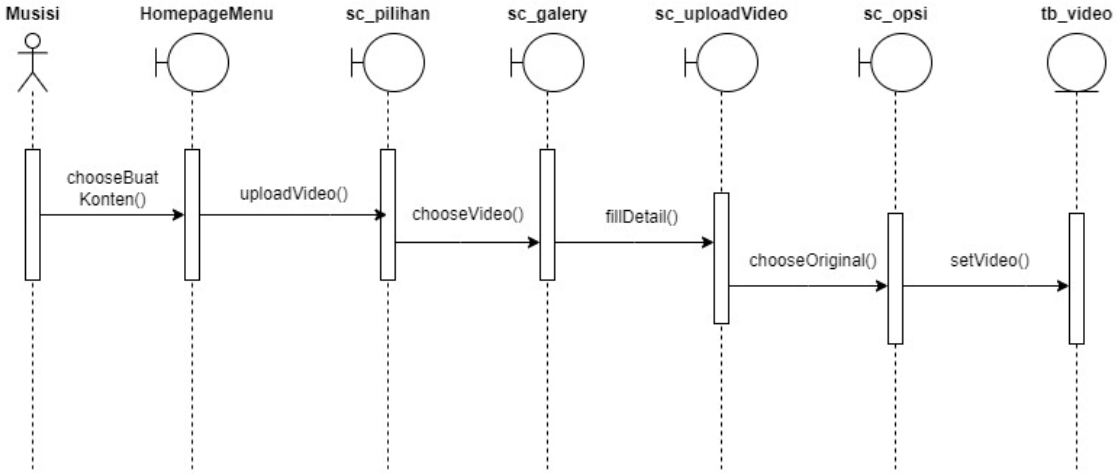
SEQUENCE DIAGRAM

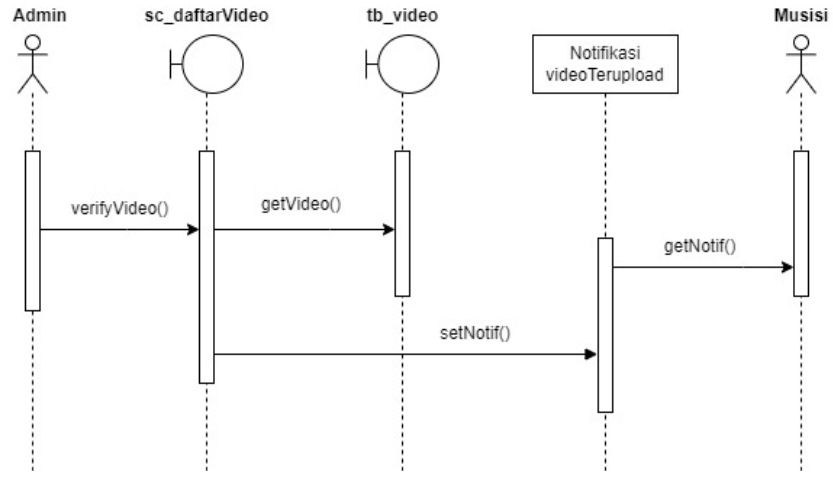
Alur kegiatan mendaftarkan diri sebagai Musisi pada aplikasi



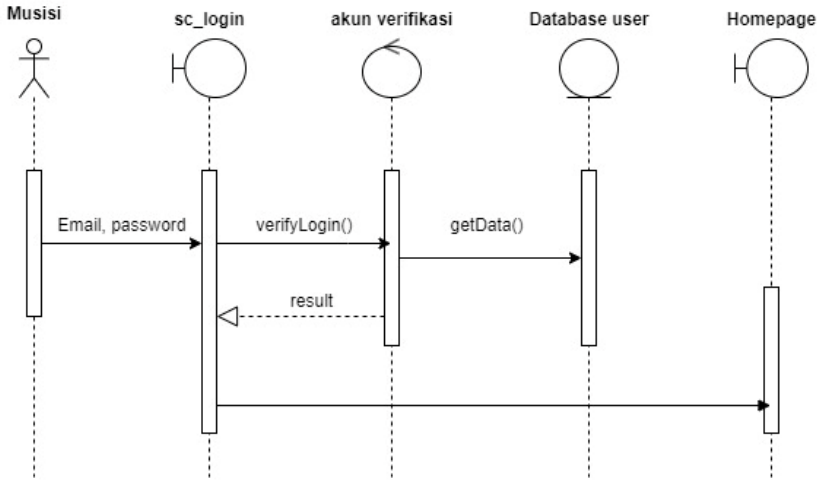
Alur kegiatan mengupload video Karya Original yang sudah dibuat

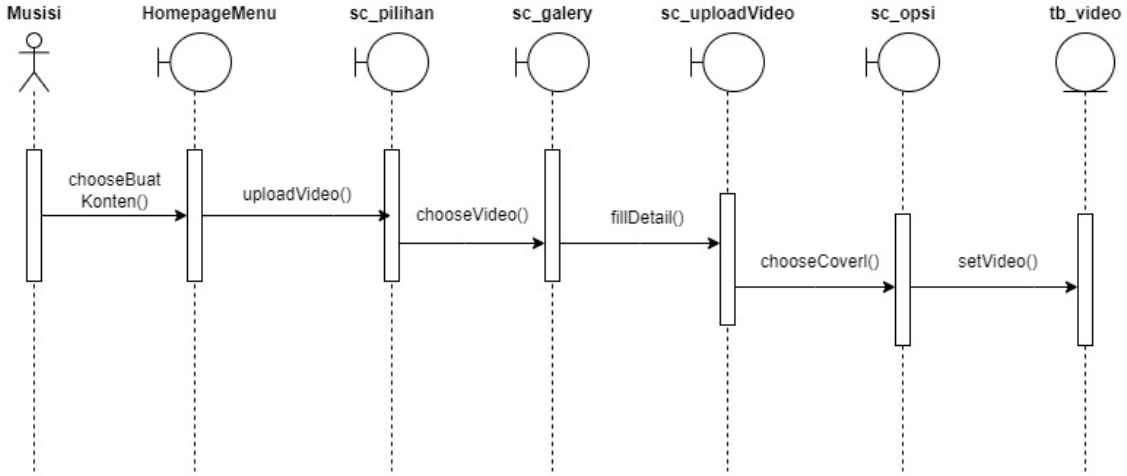


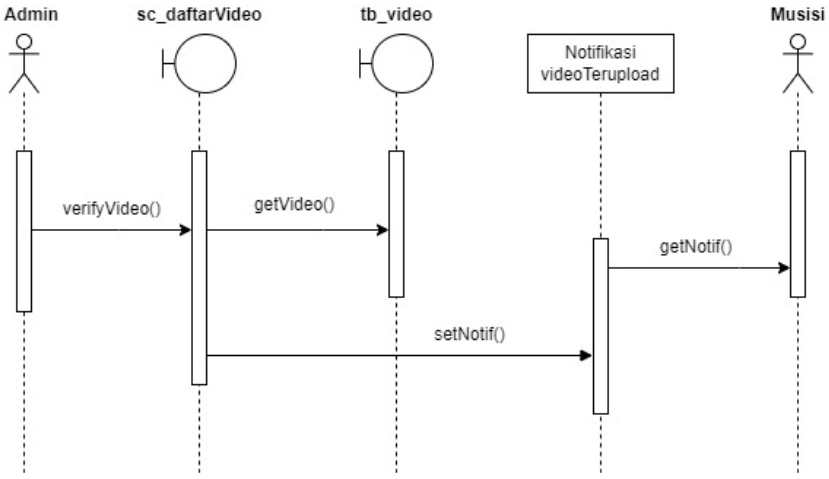




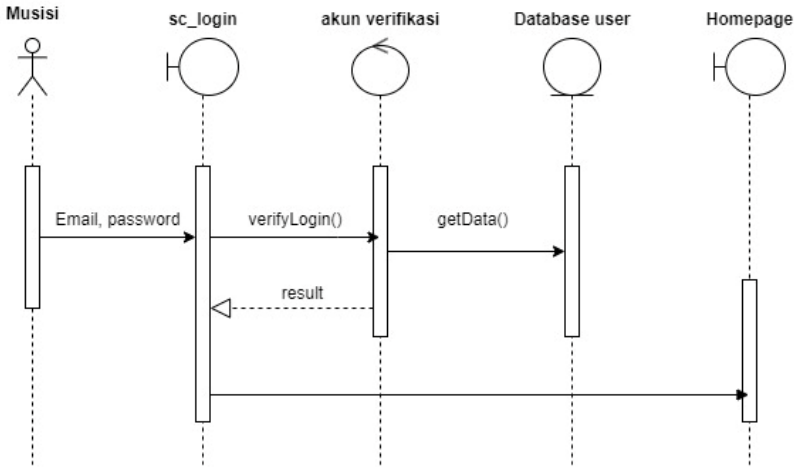
Alur kegiatan mengupload video Karya Cover yang sudah dibuat

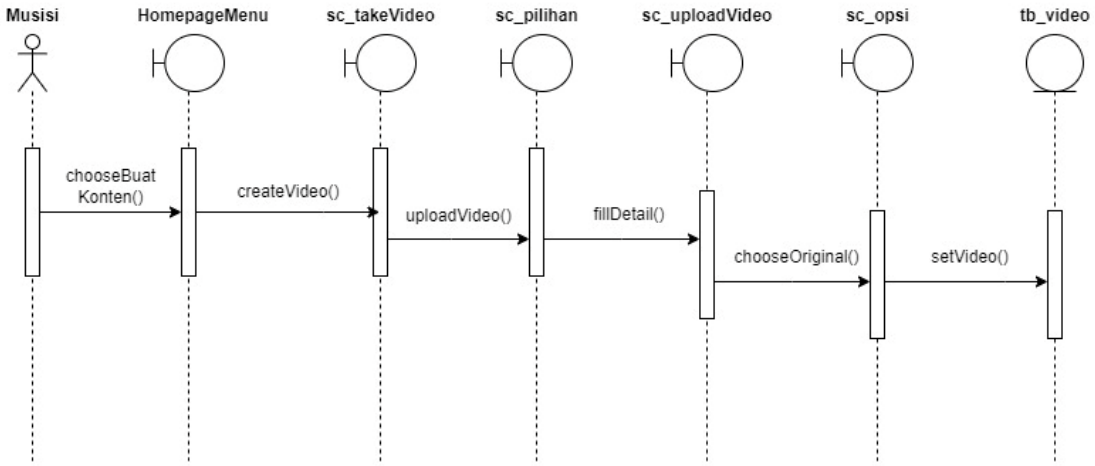


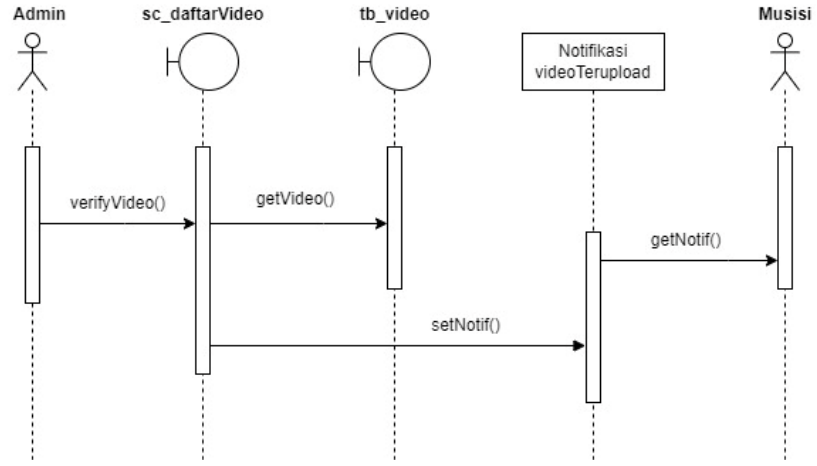




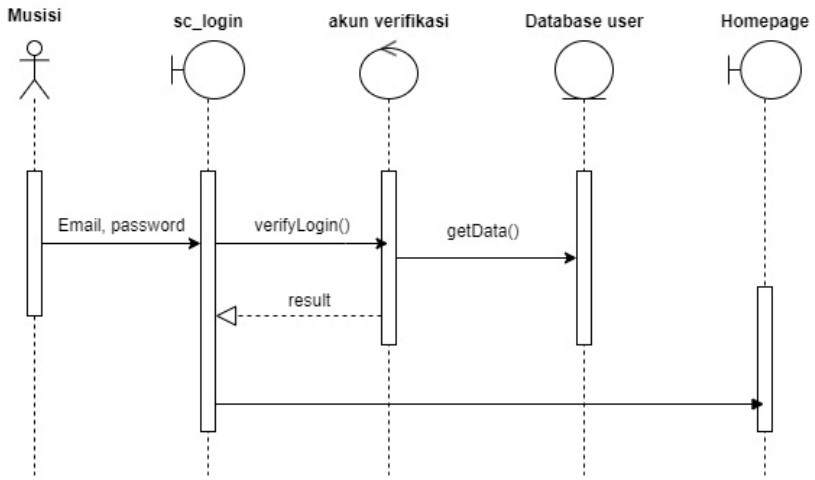
Alur kegiatan Take video pada aplikasi dan mengupload video Karya Original

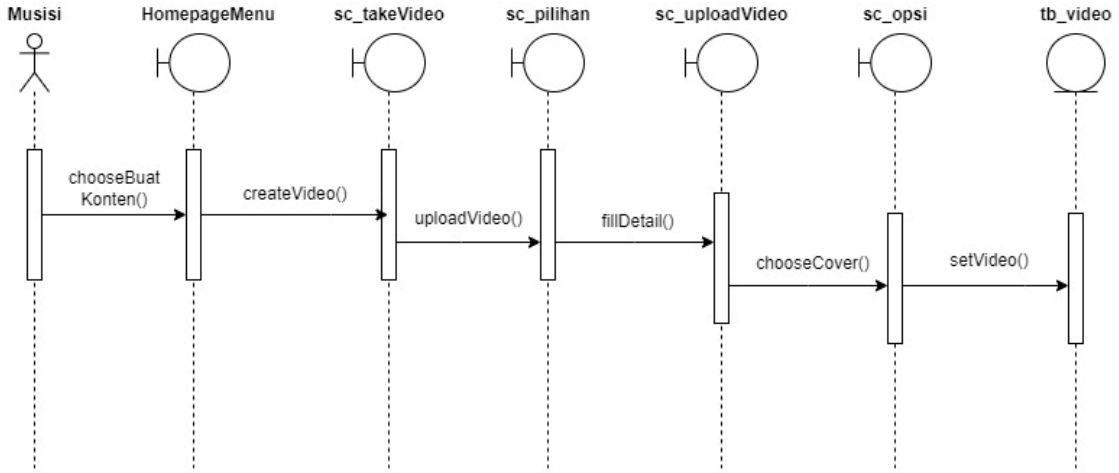


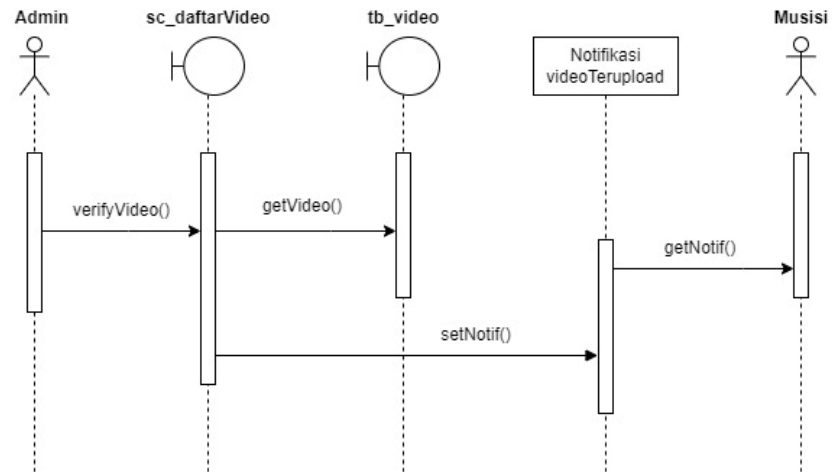




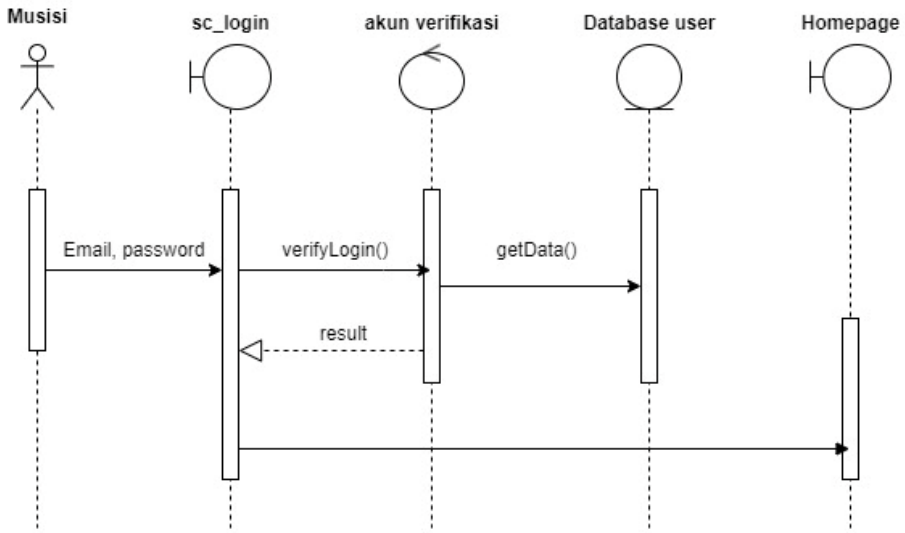
Alur kegiatan Take video pada aplikasi dan mengupload video Karya Cover

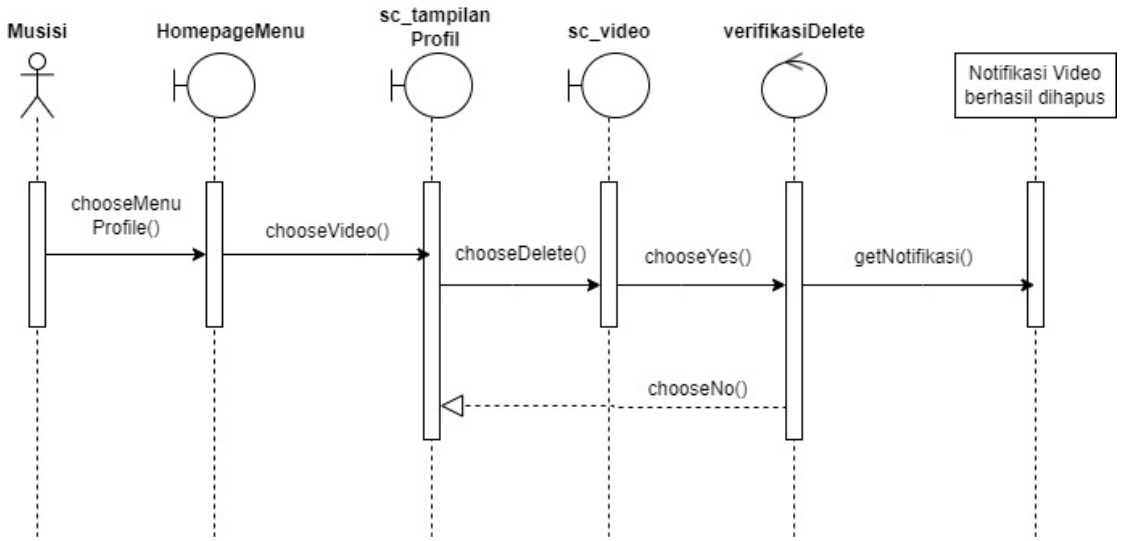




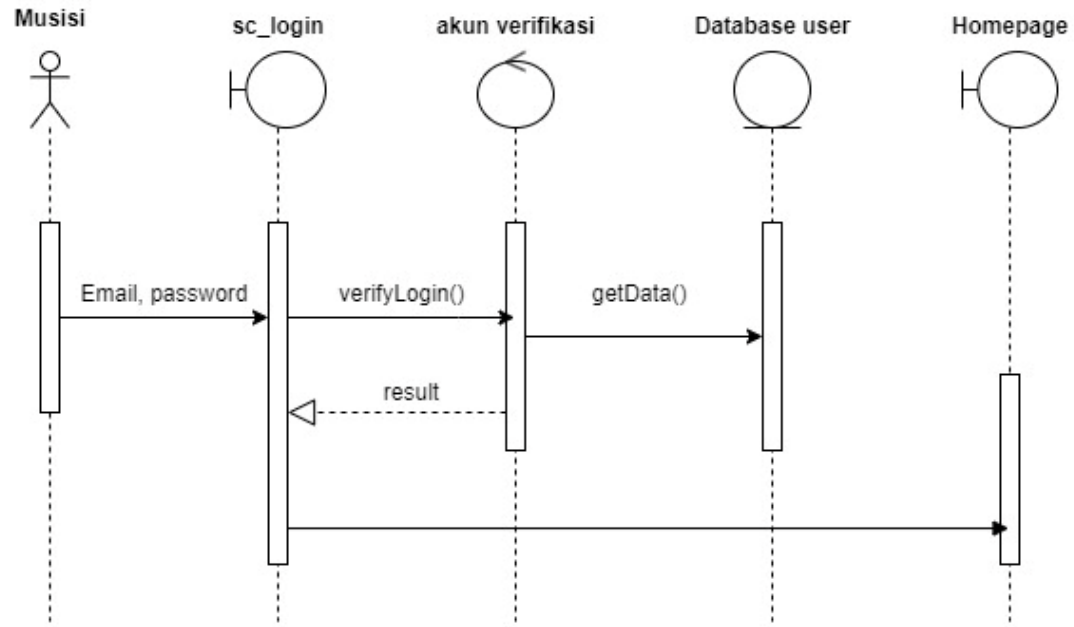


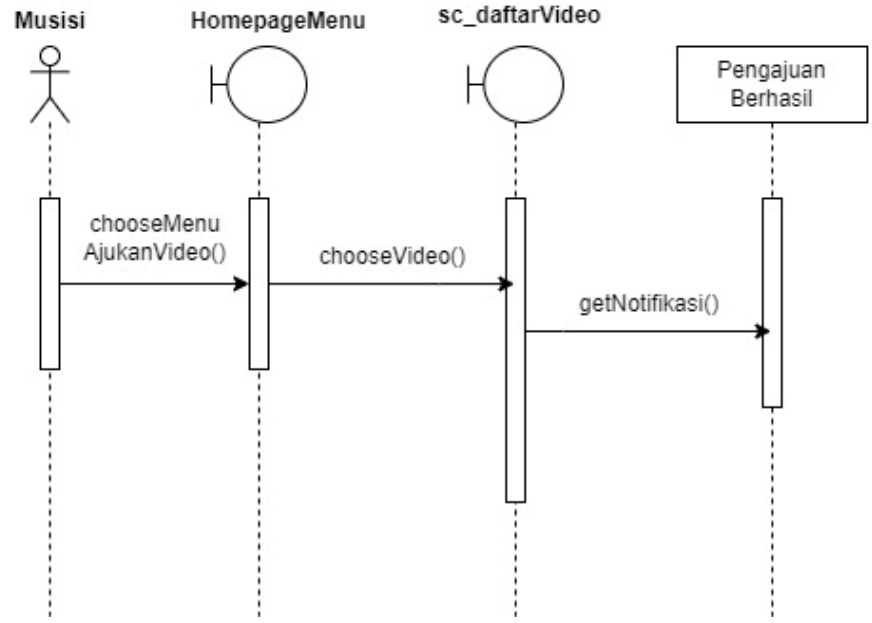
Alur kegiatan Menghapus Video Karya Musik



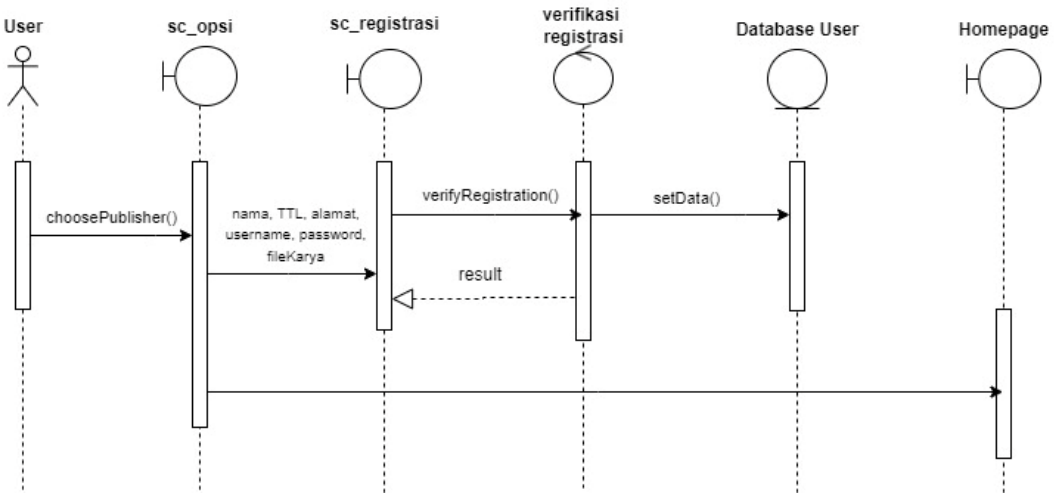


Alur kegiatan pengajuan video ke Publisher

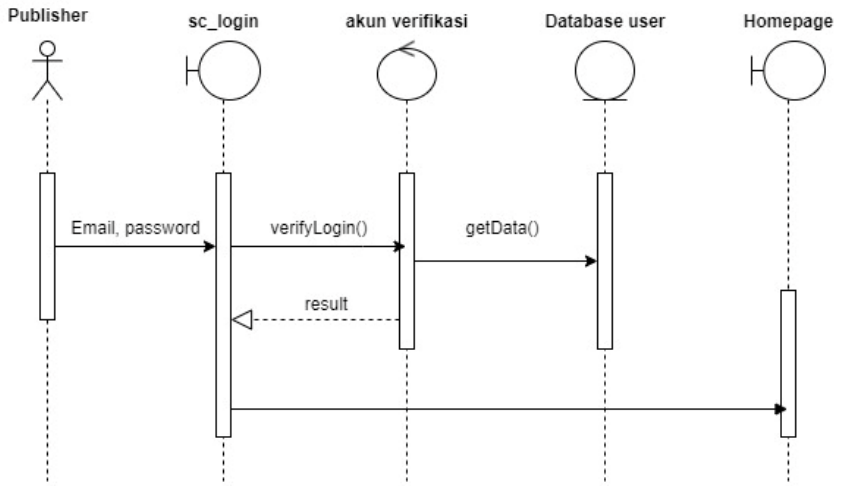


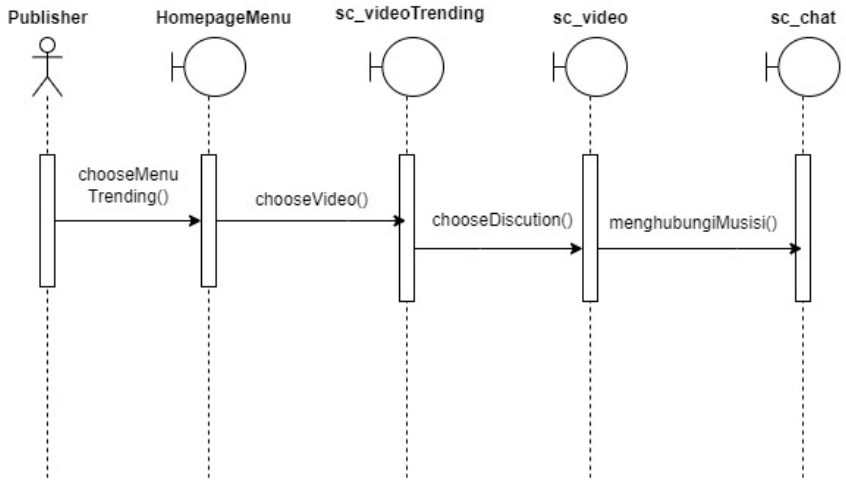


Alur kegiatan mendaftarkan diri sebagai Publisher pada aplikasi

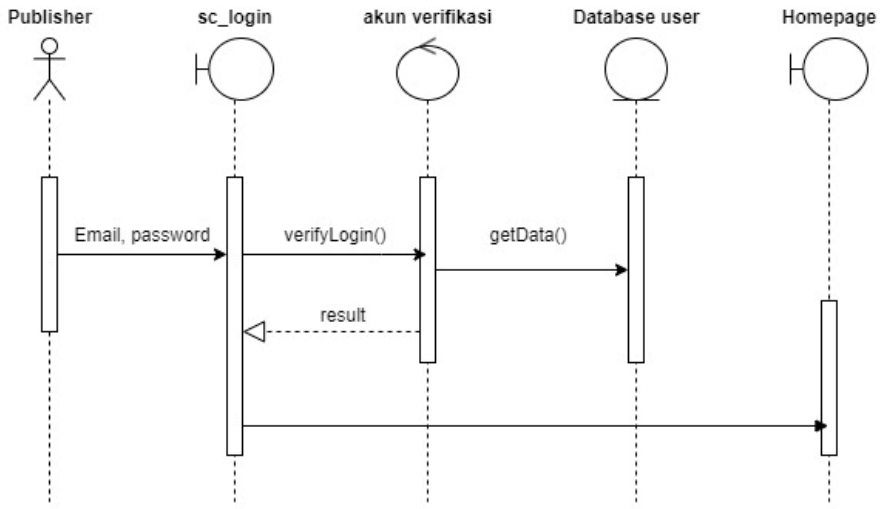


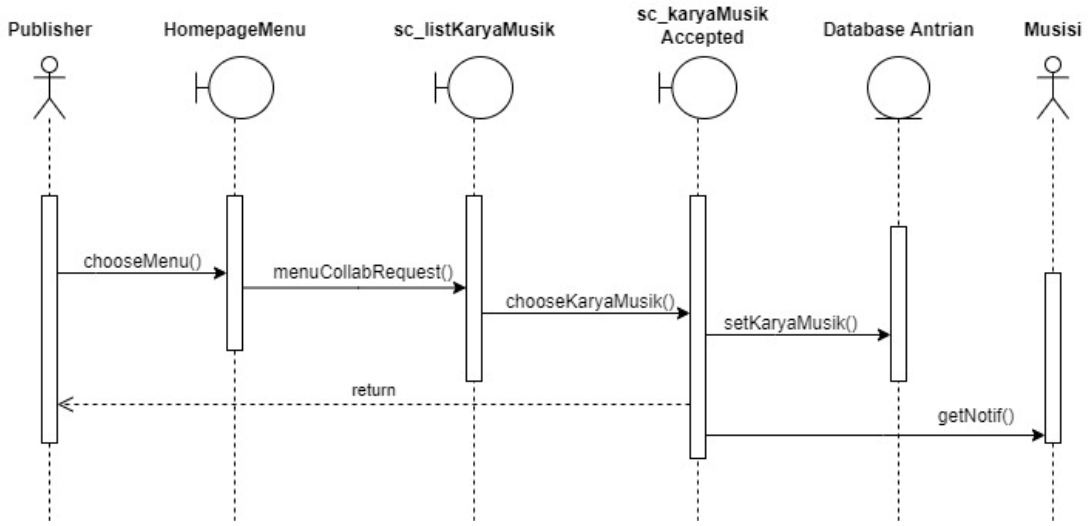
Alur kegiatan memilih Video Karya Musik dari Video Trending



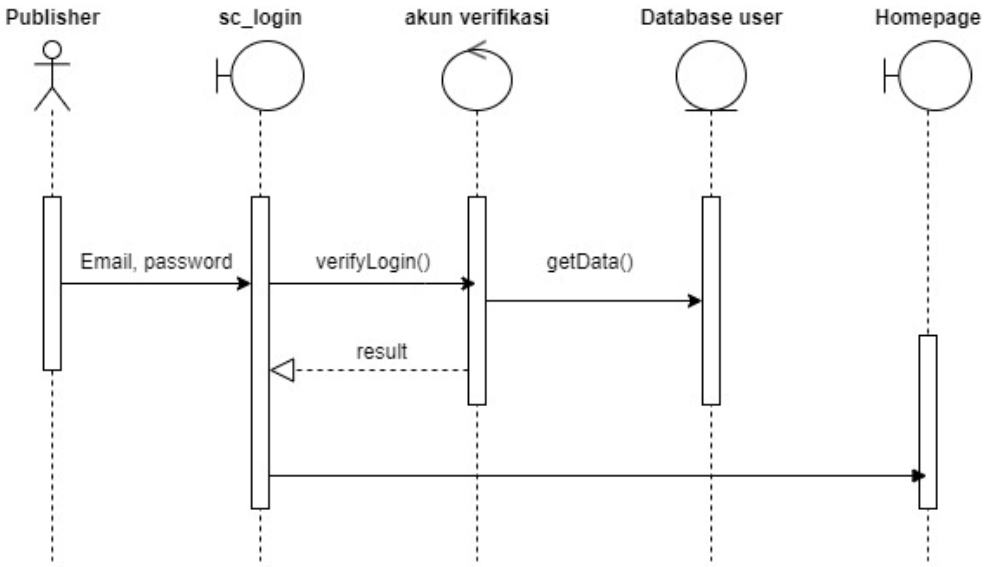


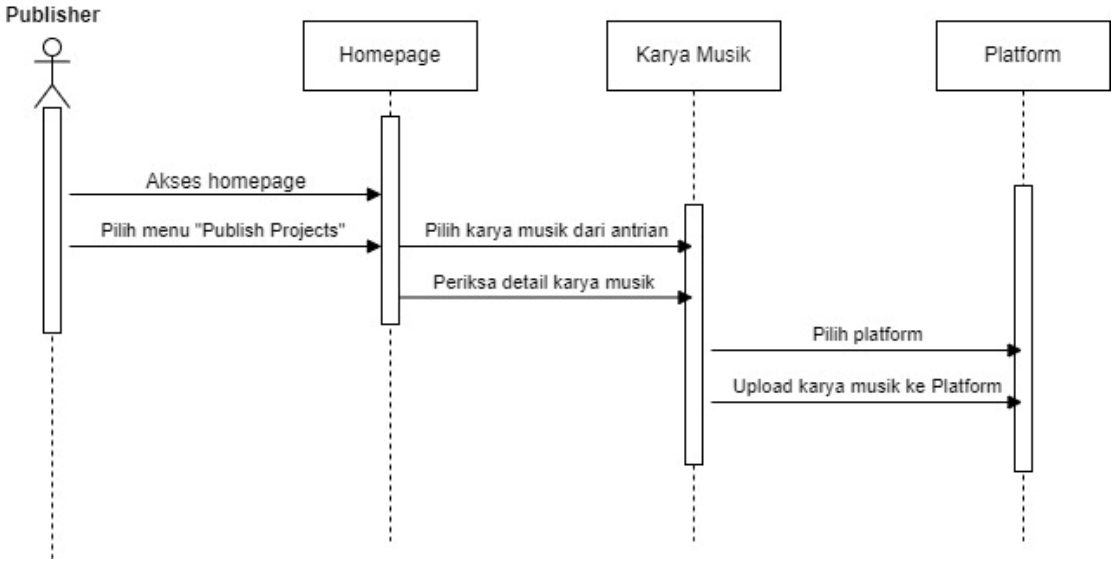
Alur kegiatan memilih video karya musik dari yang diajukan Musisi



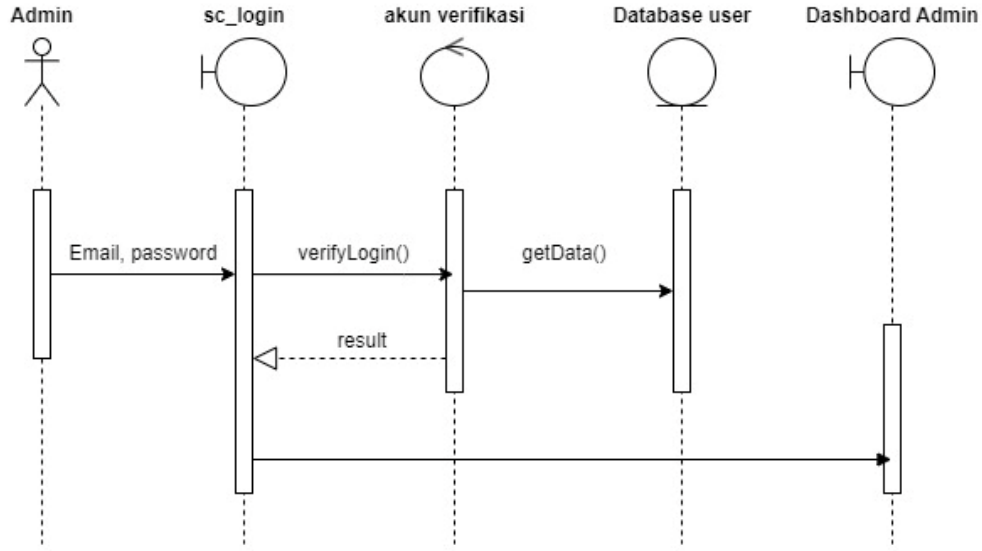


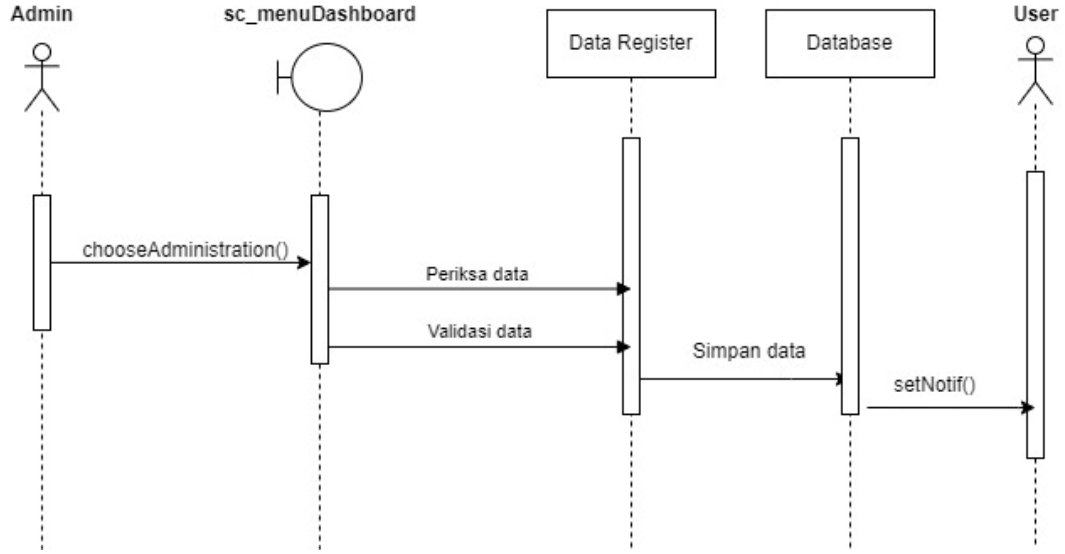
Alur kegiatan mempublikasi karya musik ke Platform



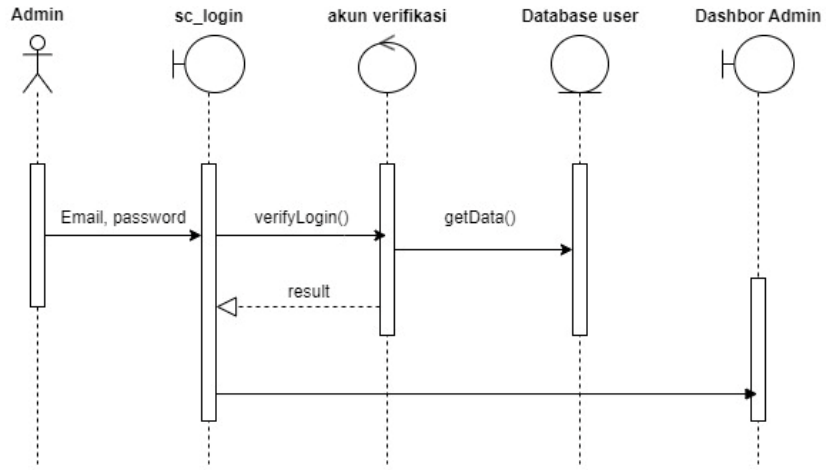


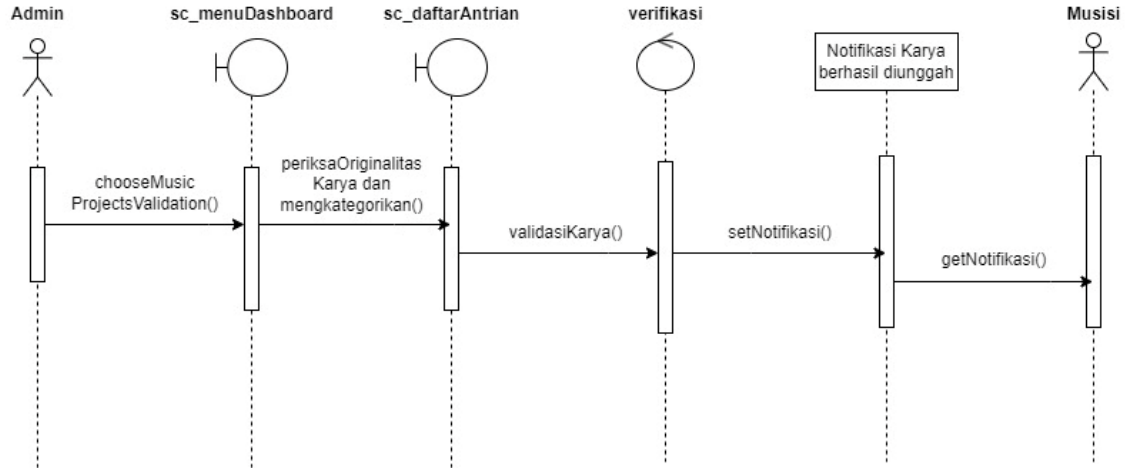
Alur kegiatan validasi/verifikasi data register





Alur kegiatan validasi Karya Musik





Alur Kegiatan Pemantauan Aktivitas di Aplikasi

